

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề xuất mô hình CDDFuse-AG cho tổng hợp ảnh y tế đa phương thức

Sinh viên thực hiện: **Đỗ Trung Kiên**

Mã số sinh viên: 20224869

Lớp: —

Giảng viên hướng dẫn: —

Hà Nội, 2026

Mục lục

Tóm tắt	5
CHƯƠNG 1. Mở đầu	7
1.1 Đặt vấn đề	7
1.1.1 Giới thiệu chung về Tổng hợp ảnh đa phương thức	7
1.1.2 Thách thức về dữ liệu y tế	8
1.2 Các nghiên cứu liên quan	9
1.3 Mục tiêu và Đóng góp của Đề án	10
1.4 Bố cục đề án	11
CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết	13
2.1 Tổng quan về bài toán và dữ liệu	13
2.1.1 Biểu diễn dữ liệu hình ảnh và không gian màu YCbCr	13
2.1.2 Các phương thức ảnh y tế	14
2.1.3 Tập dữ liệu Harvard Medical Image Fusion	15
2.2 Nền tảng kiến trúc học sâu	16
2.2.1 Mạng tích chập và cơ chế Attention	16
2.2.2 Transformer và Restormer Encoder	18
2.2.3 Mạng nơ-ron khả nghịch (INN)	21
2.3 Mô hình CDDFuse	23
2.3.1 Kiến trúc tổng quan	23
2.3.2 Hàm mất mát và quy trình huấn luyện hai pha	26
2.3.3 Vị trí CDDFuse trong bức tranh SOTA	27
2.4 Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh tổng hợp	27
2.4.1 Các chỉ số chất lượng VIFB	27
CHƯƠNG 3. Phương pháp đề xuất	32
3.1 Phân tích điểm can thiệp	32

3.2	Nguyên lý thiết kế bất đối xứng	32
3.3	Quy tắc tổng hợp đề xuất	33
3.3.1	Quy tắc Base: Weighted Average Scalar (WAvG)	33
3.3.2	Quy tắc Detail: Sum-Modified-Laplacian (SML)	34
3.4	Kiến trúc CDDFuse-AG	35
CHƯƠNG 4. Thí nghiệm và kết quả		38
4.1	Cấu hình thí nghiệm	38
4.2	Tiền xử lý dữ liệu huấn luyện	39
4.3	Hàm mất mát và quy trình huấn luyện hai pha	39
4.4	So sánh Z-score với 22 phương pháp SOTA	40
4.5	Ablation Study: Module D — Asymmetric Fusion Rule	42
4.5.1	Stage 1 — Base Rule Ablation	42
4.5.2	Stage 2 — Detail Rule Ablation	42
4.5.3	Stage 3 — Asymmetric Combined (Base $\neq$ Detail)	43
4.6	So sánh Z-score theo modality	44
4.7	So sánh kết quả với các phương pháp SOTA	45
4.7.1	CT-MRI	46
4.7.2	PET-MRI	46
4.7.3	SPECT-MRI	46
4.8	Các thang đo tốt nhất của phương pháp đề xuất	47
CHƯƠNG 5. Thảo luận		51
5.1	Phát hiện Modality-Specificity	51
5.2	Vai trò của thiết kế bất đối xứng	52
5.3	Tính giản dị và hiệu quả tham số	52
5.4	Hạn chế của đề án	53
CHƯƠNG 6. Kết luận và hướng phát triển		54
6.1	Tổng kết kết quả	54

6.2	Hướng phát triển	54
-----	----------------------------	----

Danh sách bảng

2.1	So sánh bốn phương thức ảnh y tế sử dụng trong đồ án.	15
2.2	Xếp hạng 22 phương pháp tổng hợp ảnh y tế theo Composite Z-score. Đánh giá trên 72 cặp ảnh test, 22 chỉ số chất lượng, gộp ba modality CT/PET/SPECT.	27
2.3	12 chỉ số chính sử dụng trong đánh giá, phân loại theo nhóm và hướng tốt.	31
4.1	Xếp hạng 22 phương pháp theo Composite Z-score (72 cặp test, 22 chỉ số, 3 modality gộp). In đậm = phương pháp đề xuất.	41
4.2	Stage 1 — so sánh Base fusion rule (Detail cố định = Sum). Z-score cao hơn = tốt hơn. In đậm = tốt nhất từng cột.	42
4.3	Stage 2 — so sánh Detail fusion rule (Base cố định = Sum). In đậm = tốt nhất từng cột.	43
4.4	Stage 3 — Combined asymmetric variants. In đậm = tốt nhất từng cột. .	43
4.5	So sánh Z-score theo từng modality (8 chỉ số, 24 cặp test mỗi modality). Z cao hơn = tốt hơn. In đậm = tốt nhất cột.	44
4.6	So sánh trên CT-MRI (24 cặp test). ↑ cao tốt hơn. In đậm = tốt nhất. . .	46
4.7	So sánh trên PET-MRI (24 cặp test). ↑ cao tốt hơn. In đậm = tốt nhất. .	46
4.8	So sánh trên SPECT-MRI (24 cặp test). ↑ cao tốt hơn. In đậm = tốt nhất.	46
4.9	So sánh 6 chỉ số tốt nhất — MRI-CT (24 cặp).	47
4.10	So sánh 6 chỉ số tốt nhất — MRI-PET (24 cặp).	48
4.11	So sánh 6 chỉ số tốt nhất — MRI-SPECT (24 cặp).	48

Tóm tắt

Tổng hợp ảnh đa phương thức y tế là quá trình kết hợp thông tin từ nhiều loại ảnh chụp khác nhau — ví dụ CT, MRI, PET, SPECT — thành một ảnh duy nhất giúp bác sĩ vừa quan sát được cấu trúc giải phẫu, vừa nắm bắt được thông tin chức năng của cơ quan. Đây là công cụ hỗ trợ chẩn đoán quan trọng trong điều trị các bệnh lý phức tạp như ung thư, đột quy và rối loạn thần kinh.

Mô hình CDDFuse [1] (CVPR 2023) là một trong những phương pháp dẫn đầu hiện tại, sử dụng kiến trúc dual-branch Transformer–CNN để phân rã đặc trưng ảnh thành thành phần *Cơ sở* (Base — tần số thấp, cấu trúc toàn cục) và *Chi tiết* (Detail — tần số cao, đặc trưng riêng từng modality). Tuy nhiên, CDDFuse áp dụng *cùng một quy tắc tổng hợp* — phép cộng đơn giản $f_F = f_V + f_I$ — cho cả hai nhánh, không khai thác được sự khác biệt bản chất giữa Base và Detail.

Đề án này đề xuất chiến lược **tổng hợp bất đối xứng** (Asymmetric Fusion): thay vì dùng cùng một quy tắc cho cả hai nhánh, thiết kế *quy tắc riêng biệt* phù hợp với đặc tính của từng nhánh. Thực nghiệm được tổ chức theo ba giai đoạn:

1. **Giai đoạn 1 — Khảo sát quy tắc Cơ sở**: huấn luyện và đánh giá 5 quy tắc thay thế cho nhánh Base (L1-norm, Visual Saliency Map, Local Energy, Local Entropy, Weighted Average Scalar), giữ nguyên nhánh Detail theo paper gốc.
2. **Giai đoạn 2 — Khảo sát quy tắc Chi tiết**: huấn luyện và đánh giá 8 quy tắc thay thế cho nhánh Detail (Spatial Frequency, SML, L1-norm, MaxAbs, Local Energy, Adaptive Gating, Saliency Gate, Soft PCNN), giữ nguyên nhánh Base theo paper gốc.
3. **Giai đoạn 3 — Kết hợp bất đối xứng**: ghép các quy tắc tốt nhất từ hai giai đoạn, tạo mô hình **Comb-WAvg-SML** (Base = Weighted Average Scalar, Detail = Sum-Modified-Laplacian).

Toàn bộ thực nghiệm được thực hiện trên tập dữ liệu Harvard Medical Image Fusion (738 cặp ảnh huấn luyện, 72 cặp ảnh kiểm thử trên 3 modality CT/PET/SPECT), đánh giá bằng 22 chỉ số chất lượng theo chuẩn VIFB và xếp hạng tổng hợp bằng phương pháp Composite Z-score.

Kết quả chính:

- Mô hình đề xuất **Comb-WAvg-SML** vượt CDDFuse rõ rệt trên CT-MRI (z-score $+0,240$ so với $-0,483$, chênh lệch $+0,72$), đặc biệt ở các chỉ số chất lượng biên và tần số không gian (SF, AG, EI, QG).
- So sánh với APGFusion 2024 (kiến trúc phức tạp hơn: PoolFormer, Convolutional-GLU, HFF block) cho thấy cải tiến kiến trúc không vượt rõ CDDFuse, khẳng định *chiến lược fusion rule quan trọng hơn kiến trúc đơn thuần*.

Từ khóa: tổng hợp ảnh y tế đa phương thức, CDDFuse, quy tắc tổng hợp bất đối xứng, Composite Z-score, Modality-Specificity, Harvard Medical Image Fusion.

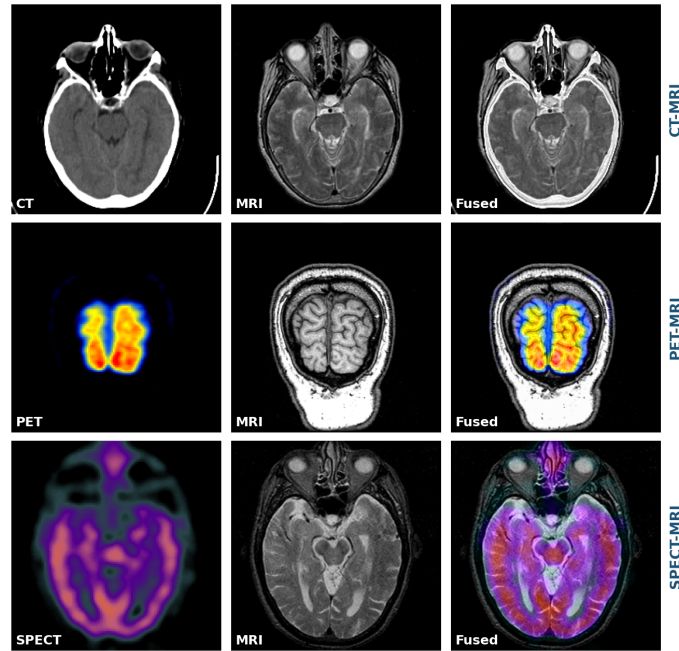
CHƯƠNG 1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

1.1.1 Giới thiệu chung về Tổng hợp ảnh đa phương thức

Trong y học hiện đại, chẩn đoán chính xác đóng vai trò quyết định trong việc lựa chọn phác đồ điều trị, đặc biệt với các bệnh lý phức tạp như ung thư, đột quỵ và rối loạn thần kinh. Mỗi phương thức chụp ảnh y tế cung cấp một góc nhìn khác nhau về cơ thể người bệnh: chụp cắt lớp vi tính (CT) cho thấy rõ cấu trúc xương và mô đặc; chụp cộng hưởng từ (MRI) có độ phân giải cao đối với mô mềm; trong khi chụp cắt lớp phát xạ positron (PET) và chụp cắt lớp đơn photon (SPECT) cung cấp thông tin chức năng và chuyển hóa. Mỗi phương thức đều có ưu điểm và hạn chế riêng, buộc bác sĩ phải đối chiếu đồng thời nhiều loại ảnh trong quá trình chẩn đoán.

Tổng hợp ảnh đa phương thức y tế (Medical Image Fusion — MIF) ra đời nhằm tự động kết hợp thông tin bổ sung từ hai phương thức ảnh thành một ảnh duy nhất, vừa giữ lại cấu trúc giải phẫu chi tiết, vừa thể hiện được thông tin chức năng. Một ảnh tổng hợp chất lượng cao giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, giảm sai sót và hỗ trợ ra quyết định lâm sàng nhanh hơn. Hình 1.1 minh họa kết quả tổng hợp trên ba cặp modality phổ biến trong y học.

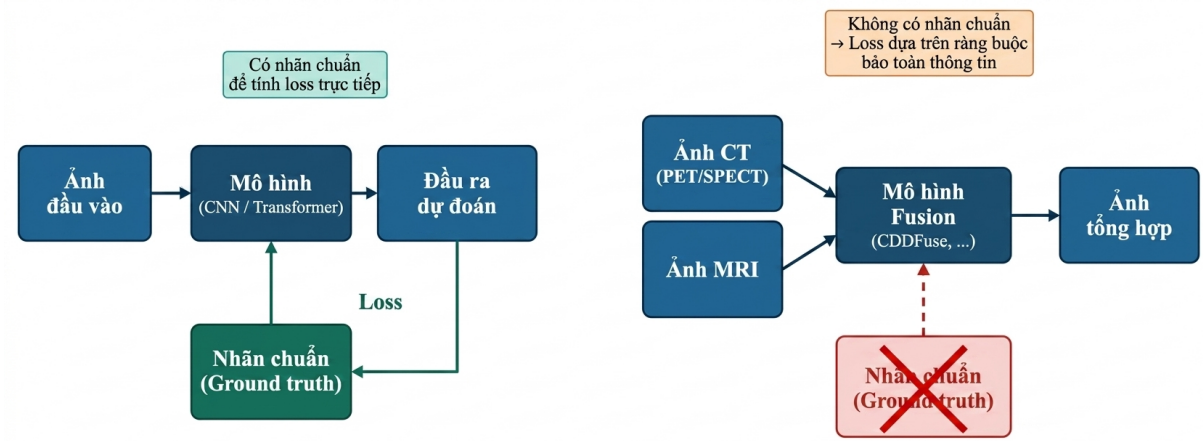


Hình 1.1: Minh họa bài toán tổng hợp ảnh đa phương thức y tế trên tập dữ liệu Harvard. Mỗi hàng trình bày một cặp modality: ảnh nguồn thứ nhất (CT/PET/SPECT), ảnh MRI tương ứng, và ảnh tổng hợp bởi CDDFuse.

1.1.2 Thách thức về dữ liệu y tế

Khác với các bài toán thị giác máy tính thông thường, tổng hợp ảnh y tế đối mặt với một thách thức cơ bản: **không tồn tại ảnh tổng hợp chuẩn** (ground-truth fused image) trong thực tế lâm sàng. Không có thiết bị y tế nào tạo ra trực tiếp ảnh kết hợp đồng thời thông tin CT và MRI tại cùng một thời điểm, do đó không thể xây dựng nhãn giám sát theo cách thông thường. Điều này đòi hỏi các phương pháp học sâu phải thiết kế hàm mất mát không cần nhãn, dựa trên các ràng buộc về bảo toàn thông tin và chất lượng thị giác.

Bên cạnh đó, dữ liệu ảnh y tế có tính phân bố không đồng nhất cao giữa các bệnh nhân, thiết bị và cơ sở y tế khác nhau, trong khi quy mô dataset thường nhỏ hơn nhiều so với các bài toán thị giác thông thường. Đây là những ràng buộc quan trọng định hướng thiết kế mô hình theo hướng *nhẹ, hiệu quả tham số và không phụ thuộc vào nhãn đầu ra* (Hình 1.2).



Hình 1.2: So sánh paradigm học có giám sát (trái) và bài toán tổng hợp ảnh y tế (phải). Trong MIF, không tồn tại ảnh tổng hợp chuẩn làm nhãn giám sát, buộc các phương pháp phải thiết kế hàm mất mát dựa trên ràng buộc bảo toàn thông tin.

Trong bối cảnh này, **CDDFuse** [1] (CVPR 2023) là một phương pháp tiêu biểu, sử dụng kiến trúc dual-branch Transformer–CNN với cơ chế phân rã đặc trưng theo tương quan, đạt hiệu năng hàng đầu trên các benchmark MIF. Tuy nhiên, cả hai nhánh Base và Detail trong CDDFuse đều dùng **phép cộng đơn giản** $f_F = f_V + f_I$ làm quy tắc tổng hợp, không khai thác được sự khác biệt bản chất giữa thành phần cấu trúc toàn cục (Base) và thành phần chi tiết đặc trưng từng modality (Detail).

1.2 Các nghiên cứu liên quan

Tổng hợp ảnh y tế đa phương thức đã phát triển qua bốn hướng tiếp cận chính:

Phương pháp truyền thống. Các kỹ thuật biến đổi đa tỉ lệ như Wavelet, Curvelet và biểu diễn thưa thớt (sparse representation) [2] phân rã ảnh thành các thành phần tần số khác nhau, sau đó kết hợp theo quy tắc thiết kế thủ công như max-pooling hoặc trung bình có trọng số. Nhóm phương pháp này có cơ sở lý thuyết vững chắc nhưng phụ thuộc nặng vào đặc trưng thiết kế tay, khó khái quát hóa cho các cặp modality đa dạng trong y tế.

Học biểu diễn (Representation Learning). Các phương pháp học đặc trưng không giám sát như Autoencoder và Variational Autoencoder học cách nén và tái tạo ảnh từ không gian tiềm ẩn. DenseFuse [3] và NestFuse áp dụng kiến trúc Encoder–Decoder dựa trên DenseNet, huấn luyện qua hàm mất mát tái tạo không cần nhãn, cho phép trích xuất đặc trưng giàu ngữ nghĩa hơn so với phương pháp truyền thống.

Học sâu với CNN, Attention và Transformer. Sự phát triển của mạng tích chập và cơ chế chú ý đã thúc đẩy thế hệ phương pháp mạnh hơn, học trực tiếp quy tắc tổng hợp từ dữ liệu. U2Fusion và RFN-Nest khai thác kiến trúc đa tỉ lệ với cơ chế attention để tập trung vào vùng thông tin quan trọng. Sự ra đời của Transformer mở rộng khả năng nắm bắt phụ thuộc tầm xa: CDDFuse [1] kết hợp Restormer Encoder với Invertible Neural Network để phân rã đặc trưng thành nhánh Base và Detail; APGFusion [4] bổ sung cơ chế Adaptive Pooling Guided cải thiện tổng hợp thông tin không gian đa tỉ lệ.

Mô hình sinh (Generative AI). Hướng mới nhất ứng dụng Diffusion Model và Foundation Model vào bài toán MIF. Các phương pháp dựa trên Diffusion như DDFM mô hình hóa quá trình tổng hợp như một bài toán suy diễn xác suất, tạo ra ảnh tổng hợp chất lượng cao về mặt thị giác. Foundation Model với pretrained trên dữ liệu lớn mở ra hướng transfer learning cho y tế, tuy nhiên chi phí tính toán và yêu cầu dữ liệu lớn vẫn là rào cản thực tiễn.

Mặc dù có nhiều cải tiến theo từng hướng, hầu hết các phương pháp vẫn áp dụng quy tắc tổng hợp đối xứng cho mọi thành phần đặc trưng. Tác động của việc thiết kế *quy tắc tổng hợp bất đối xứng* — khác nhau cho nhánh Base và Detail — chưa được khảo sát có hệ thống. Đây chính là khoảng trống mà đề án hướng đến.

1.3 Mục tiêu và Đóng góp của Đề án

Mục tiêu cốt lõi của đề án là đề xuất mô hình **CDDFuse-AG** nhằm cải thiện chất lượng tổng hợp ảnh y tế đa phương thức thông qua thiết kế lại quy tắc tổng hợp đặc trưng theo hướng bất đối xứng, mà không thay đổi kiến trúc Encoder–Decoder đã được pretrained. Đề án hướng tới việc khắc phục hạn chế cốt lõi của CDDFuse gốc — áp dụng cùng một phép cộng đơn giản cho cả hai nhánh Base và Detail — đồng thời đảm bảo so sánh công bằng và tiết kiệm tài nguyên tính toán thông qua việc tái sử dụng toàn bộ backbone đã huấn luyện.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đề án lựa chọn hướng tiếp cận khảo sát thực nghiệm có kiểm soát theo chiến lược *one-factor-at-a-time ablation* ba giai đoạn. Ở giai đoạn khảo sát quy tắc tổng hợp Cơ sở, năm quy tắc thay thế được thiết kế và đánh giá cho nhánh Base trong khi cố định nhánh Detail theo paper gốc. Ở giai đoạn khảo sát quy tắc Chi tiết, tám quy tắc được khảo sát tương tự cho nhánh Detail với nhánh Base cố

định. Các quy tắc tốt nhất từ hai giai đoạn sau đó được kết hợp bất đối xứng (Base rule $\neq$ Detail rule) để tạo ra mô hình CDDFuse-AG cuối cùng. Toàn bộ thực nghiệm được đánh giá trên tập *Harvard Medical Image Fusion* với 22 chỉ số chất lượng theo chuẩn VIFB [5] và xếp hạng tổng hợp bằng phương pháp Composite Z-score.

Các đóng góp chính của đề án được tóm tắt như sau:

- Đề xuất chiến lược thực nghiệm ablation ba giai đoạn có kiểm soát, khảo sát hệ thống 13 quy tắc tổng hợp (5 quy tắc Base và 8 quy tắc Detail), bao phủ từ phương pháp truyền thống (L1-norm, SML, SF, VSM) đến học sâu (Adaptive Gating, Saliency Gate, Soft PCNN), cung cấp cơ sở thực nghiệm toàn diện cho bài toán lựa chọn fusion rule trong MIF.
- Đề xuất mô hình **Comb-WAvg-SML (CDDFuse-AG)**: thiết kế bất đối xứng với Weighted Average Scalar cho nhánh Base và Sum-Modified-Laplacian cho nhánh Detail, chỉ bổ sung ~ 8.200 tham số fusion nhưng vượt CDDFuse rõ rệt trên CT-MRI (composite z-score $+0,240$ so với $-0,483$, chênh $+0,723$).

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của đề án tốt nghiệp được tổ chức thành năm chương, cụ thể như sau:

- **Chương 2 — Cơ sở lý thuyết.** Trình bày các nền tảng lý thuyết liên quan đến bài toán tổng hợp ảnh y tế đa phương thức, bao gồm kiến trúc dual-branch Transformer-CNN của CDDFuse, cơ chế phân rã đặc trưng Base/Detail, các phương pháp tổng hợp đặc trưng truyền thống và chỉ số đánh giá chất lượng ảnh tổng hợp.
- **Chương 3 — Phương pháp đề xuất.** Mô tả chi tiết chiến lược thực nghiệm ablation ba giai đoạn có kiểm soát, công thức toán học của 13 quy tắc tổng hợp được khảo sát và thiết kế mô hình bất đối xứng Comb-WAvg-SML. Trọng tâm của chương là lý giải lý do chọn quy tắc riêng biệt cho nhánh Base và nhánh Detail.
- **Chương 4 — Thí nghiệm và kết quả.** Trình bày thiết lập thực nghiệm, kết quả đánh giá định lượng với bảng Composite Z-score cho cả ba giai đoạn và phân tích chi tiết theo từng modality CT/PET/SPECT.

- **Chương 5 — Thảo luận.** Phân tích và lý giải các phát hiện thực nghiệm, bao gồm hiện tượng Modality-Specificity, vai trò của thiết kế bất đối xứng và tính hiệu quả tham số, cũng như các hạn chế còn tồn tại của đề án.
- **Chương 6 — Kết luận và hướng phát triển.** Tổng kết các kết quả và đóng góp chính của đề án, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu mở rộng trong tương lai.

Tóm lại, Chương 1 đã giới thiệu bài toán tổng hợp ảnh y tế đa phương thức cùng hạn chế của CDDFuse trong thiết kế quy tắc tổng hợp đối xứng, từ đó xác định mục tiêu và định hướng xây dựng mô hình CDDFuse-AG. Trên cơ sở đó, Chương 2 tiếp theo sẽ trình bày chi tiết các nền tảng lý thuyết và công cụ cần thiết cho việc thiết kế và triển khai phương pháp đề xuất.

CHƯƠNG 2. Cơ sở lý thuyết

2.1 Tổng quan về bài toán và dữ liệu

2.1.1 Biểu diễn dữ liệu hình ảnh và không gian màu YCbCr

Ảnh kỹ thuật số được biểu diễn dưới dạng ma trận số nguyên hai chiều (ảnh xám) hoặc ba chiều (ảnh màu). Mỗi phần tử của ma trận — gọi là *điểm ảnh* (pixel) — lưu giá trị cường độ ánh sáng trong khoảng $[0, 255]$ với định dạng 8-bit, hoặc $[0, 1]$ sau khi chuẩn hóa. Trong bài toán tổng hợp ảnh, hầu hết các phương pháp xử lý ảnh xám (thang độ xám, một kênh) vì mỗi modality y tế về cơ bản là bản đồ cường độ đơn kênh.

Tuy nhiên, đối với ảnh PET và SPECT, thông tin chức năng thường được trực quan hóa bằng bản đồ màu giả (pseudo-color) nhằm giúp bác sĩ phân biệt các vùng hoạt động chuyển hóa. Trong trường hợp này, mô hình cần xử lý ảnh màu mà vẫn bảo toàn thông tin cường độ gốc. Đây là lý do không gian màu **YCbCr** được ứng dụng rộng rãi trong xử lý ảnh y tế tổng hợp.

Không gian màu YCbCr. YCbCr là không gian màu tách biệt thành phần *độ chói* (luminance) Y và hai thành phần *độ màu sắc* (chrominance) C_b, C_r :

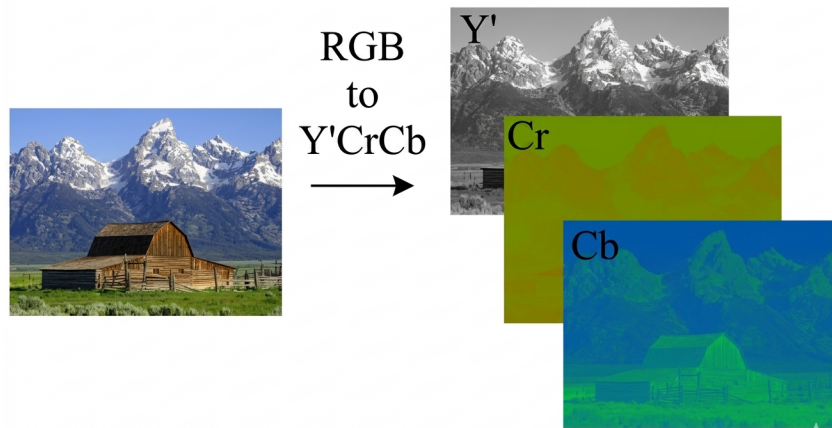
$$\begin{bmatrix} Y \\ C_b \\ C_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.169 & -0.331 & 0.500 \\ 0.500 & -0.419 & -0.081 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

trong đó $Y \in [16, 235]$ mang toàn bộ thông tin cấu trúc không gian (tương đương ảnh xám), còn $C_b, C_r \in [16, 240]$ chỉ mang thông tin màu sắc mà không ảnh hưởng đến độ sắc nét.

Khi tổng hợp ảnh PET–MRI hoặc SPECT–MRI với đầu vào màu, chiến lược phổ biến là:

1. Chuyển ảnh màu (PET/SPECT) sang không gian YCbCr.
2. Chỉ đưa kênh Y (luminance) vào mô hình fusion cùng với ảnh MRI xám.
3. Sau khi tổng hợp, gán kênh Y tổng hợp vào cặp (C_b, C_r) của ảnh gốc rồi chuyển ngược về RGB.

Chiến lược này giữ nguyên màu sắc đặc trưng của PET/SPECT (màu nóng/lạnh biểu thị mức độ hoạt động) trong khi thông tin cấu trúc từ MRI được đưa vào qua kênh luminance. CDDFuse và hầu hết các phương pháp MIF hiện đại đều áp dụng chiến lược này cho ảnh màu. Hình 2.1 minh họa quá trình chuyển đổi và tách kênh trên một ảnh PET thực tế từ tập Harvard.



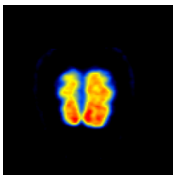
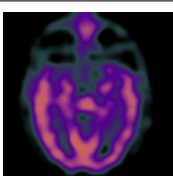
Hình 2.1: Chuyển đổi RGB sang YCbCr và tách thành ba kênh Y (độ chói), Cb (sắc xanh) và Cr (sắc đỏ).

Chuẩn hóa và xử lý tiền kỳ. Trước khi đưa vào mạng, ảnh được chuẩn hóa về khoảng $[0, 1]$ bằng phép chia cho 255. Trong quá trình huấn luyện, ảnh được cắt thành các patch 128×128 để đảm bảo tính đồng nhất đầu vào và giảm yêu cầu bộ nhớ GPU. Tại thời điểm kiểm thử (inference), ảnh gốc kích thước đầy đủ được đưa vào trực tiếp — CDDFuse xử lý ảnh theo từng cặp độc lập, không yêu cầu padding hay resize.

2.1.2 Các phương thức ảnh y tế

Bốn phương thức ảnh y tế chính được sử dụng trong đề án có đặc điểm vật lý và thông tin bổ sung cho nhau, được tóm tắt trong Bảng 2.1.

Bảng 2.1: So sánh bốn phương thức ảnh y tế sử dụng trong đề án.

Phương thức	Ảnh mẫu	Nguyên lý	Thông tin cung cấp	Hạn chế
CT (Chụp cắt lớp vi tính)		Đo mức hấp thụ tia X của các mô. Xương hấp thụ nhiều → pixel sáng; mô mềm và không khí → pixel tối.	Cấu trúc xương, mô đặc, canxi hóa rõ nét. Tốt cho chẩn đoán gãy xương, u xương.	Phân giải mô mềm thấp. Bệnh nhân tiếp xúc tia X.
MRI (Chụp cộng hưởng từ)		Tín hiệu từ hạt nhân hydrogen trong nước và mỡ khi đặt trong từ trường mạnh.	Phân giải mô mềm vượt trội: não, tủy sống, cơ, dây chằng. Không dùng tia X.	Thời gian chụp lâu. Chống chỉ định với bệnh nhân có kim loại trong người.
PET (Chụp cắt lớp phát xạ positron)		Đo hoạt động chuyển hóa qua chất đánh dấu phóng xạ (FDG — glucose). Vùng hoạt động mạnh → cường độ cao.	Thông tin chức năng—phân tử: phát hiện khối u, đánh giá thần kinh.	Độ phân giải không gian thấp (~4–6 mm). Chi phí cao.
SPECT (Chụp cắt lớp đơn photon)		Tương tự PET nhưng dùng chất đánh dấu phát tia gamma một photon.	Lưu lượng máu não và tim. Chi phí thấp hơn PET, thiết bị phổ biến hơn.	Độ phân giải kém hơn PET (~8–10 mm). Thời gian chụp dài.

Sự bổ trợ thông tin giữa các modality tạo ra nhu cầu tự nhiên cho bài toán tổng hợp: CT–MRI kết hợp cấu trúc xương (CT) với cấu trúc mô mềm (MRI); PET–MRI và SPECT–MRI kết hợp thông tin chức năng (PET/SPECT) với thông tin giải phẫu (MRI).

2.1.3 Tập dữ liệu Harvard Medical Image Fusion

Đề án sử dụng tập dữ liệu **Harvard Medical Image Fusion** [1], bộ dữ liệu chuẩn được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu MIF. Tập dữ liệu gồm các cặp ảnh não người thật, được thu thập và công bố bởi Wellesley College Brain Imaging Center.

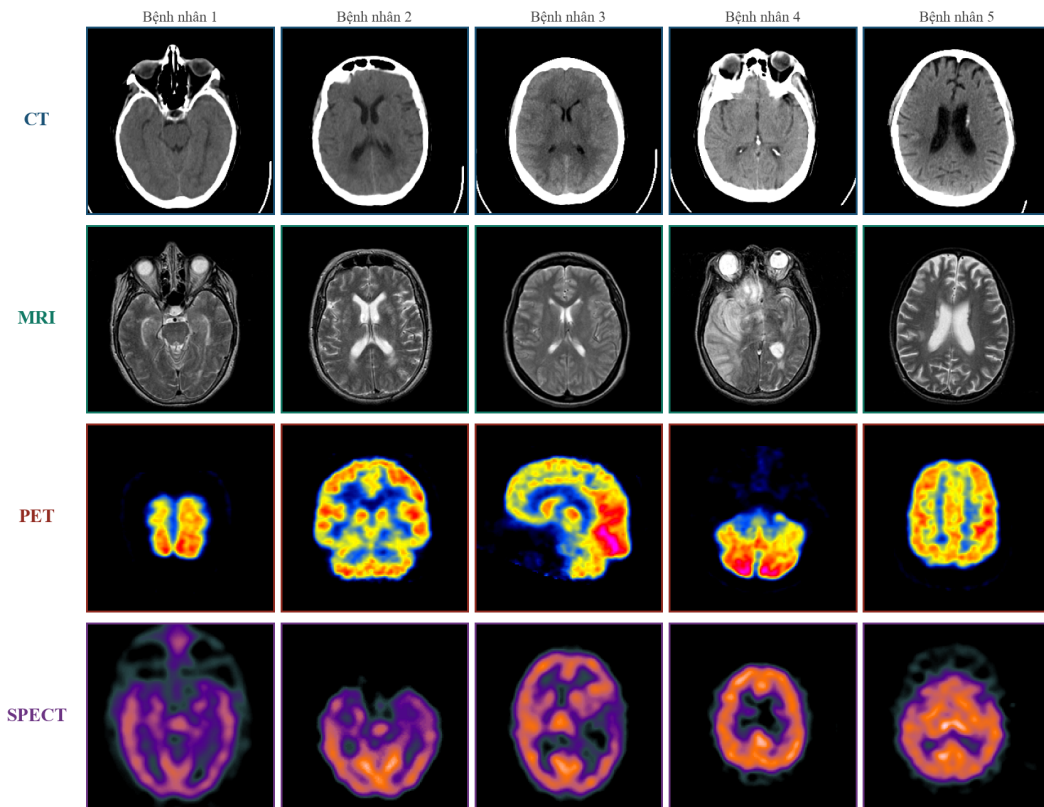
Cấu trúc dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu được sắp xếp theo ba cặp modality:

- **CT–MRI:** 768 cặp ảnh (cấu trúc xương + mô mềm não).
- **PET–MRI:** 768 cặp ảnh (phân bố glucose + giải phẫu).
- **SPECT–MRI:** 480 cặp ảnh (lưu lượng máu não + giải phẫu).

Phân chia train/test. Đồ án dùng phân chia:

- **Tập huấn luyện:** 738 cặp ảnh (246 mỗi modality CT/PET/SPECT).
- **Tập kiểm thử:** 72 cặp ảnh (24 mỗi modality), được giữ cố định cho tất cả thực nghiệm.

Kích thước ảnh gốc thay đổi từ 182×218 đến 256×256 pixel. Hình 2.2 minh họa sự đa dạng về cấu trúc não và chất lượng ảnh giữa các bệnh nhân trong tập kiểm thử.



Hình 2.2: Mẫu ảnh từ tập kiểm thử Harvard: 5 bệnh nhân $\times$ 4 modality (CT, MRI, PET, SPECT).

Tất cả ảnh đều đã được đăng ký (registered) — tức là hai ảnh trong mỗi cặp đã được căn chỉnh không gian, đảm bảo từng pixel trong ảnh CT/PET/SPECT tương ứng chính xác với cùng vị trí giải phẫu trong ảnh MRI.

2.2 Nền tảng kiến trúc học sâu

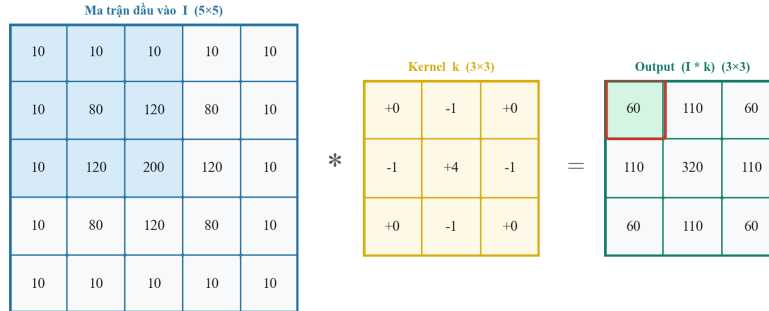
2.2.1 Mạng tích chập và cơ chế Attention

Mạng tích chập (CNN). Mạng nơ-ron tích chập là nền tảng của xử lý ảnh hiện đại. Phép tích chập 2D áp dụng bộ lọc (kernel) $k \in \mathbb{R}^{K \times K}$ trượt qua ảnh đầu vào để trích xuất đặc

trưng cục bộ:

$$(I * k)[i, j] = \sum_{m=0}^{K-1} \sum_{n=0}^{K-1} I[i+m, j+n] \cdot k[m, n] \quad (2.2)$$

Bằng cách xếp chồng nhiều lớp tích chập xen kẽ với hàm kích hoạt phi tuyến (ReLU, LeakyReLU), mạng CNN học được các đặc trưng từ đơn giản (biên, góc) đến phức tạp (cấu trúc giải phẫu). Hình 2.3 minh họa cụ thể một phép tích chập với kernel Laplacian phát hiện biên.



Hình 2.3: Minh họa phép tích chập 2D: kernel Laplacian 3×3 trượt qua ảnh 5×5 , sinh feature map 3×3 .

Tuy nhiên, CNN có vùng tiếp nhận (receptive field) hữu hạn, khó nắm bắt phụ thuộc tầm xa giữa các vùng xa nhau trong ảnh.

Cơ chế Attention. Để khắc phục giới hạn tầm xa của CNN, cơ chế attention cho phép mô hình tự hỏi: “Với vị trí này trong ảnh, tôi nên nhìn vào đâu để lấy thông tin?” Ý tưởng tương tự như tra cứu từ điển: có một *câu hỏi* (query), một tập *khóa* (key) gắn với từng vị trí, và *giá trị* (value) tương ứng với mỗi khóa.

Cụ thể, đặc trưng đầu vào được chiếu tuyến tính thành ba ma trận:

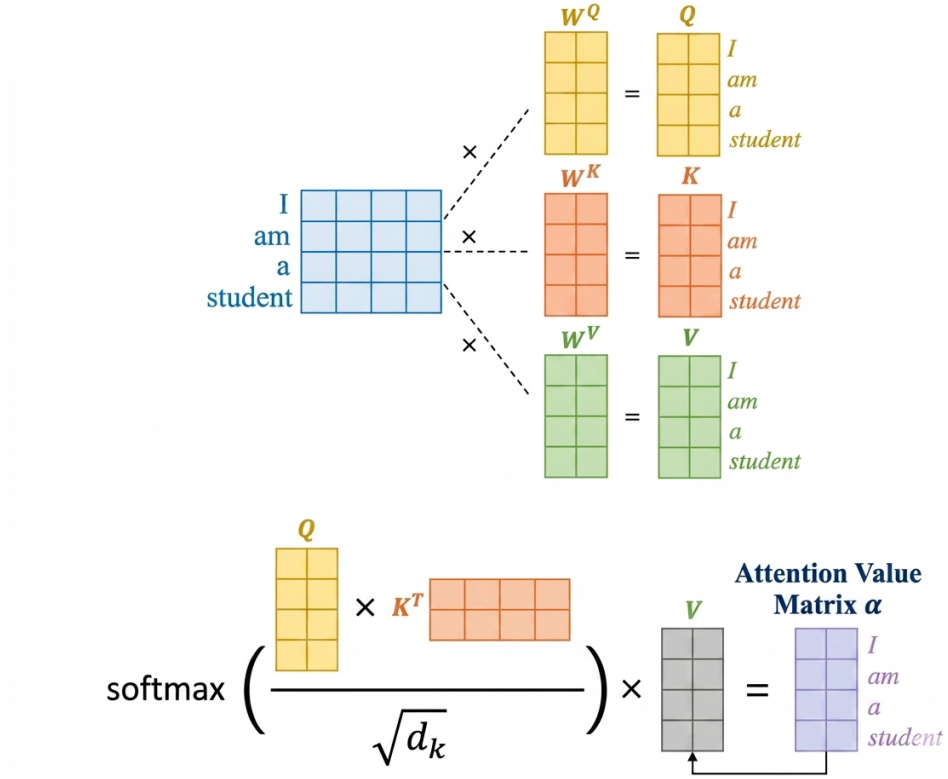
- Q (Query): “tôi đang tìm kiếm thông tin gì?”
- K (Key): “mỗi vị trí trong ảnh chứa thông tin gì?”
- V (Value): thông tin thực sự được lấy ra từ mỗi vị trí.

Mức độ liên quan giữa một query và tất cả các key được tính bằng tích vô hướng QK^T , sau đó chia cho $\sqrt{d_k}$ để tránh giá trị quá lớn làm gradient bão hòa. Hàm softmax chuyển các điểm số này thành *trọng số chú ý* (attention weights) tổng bằng 1 — thể hiện “tôi quan tâm đến vị trí kia bao nhiêu phần trăm”. Cuối cùng, các giá trị V được tổng

hợp có trọng số:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V \quad (2.3)$$

Multi-head Attention chạy h phép attention song song với không gian chiều khác nhau, sau đó nối kết quả lại. Mỗi head học một kiểu phụ thuộc khác nhau: một head có thể học quan hệ cạnh-cạnh, head khác học quan hệ vùng xa — tổng hợp lại cho mô hình cái nhìn toàn diện hơn CNN thuần túy. Hình 2.4 minh họa luồng tính toán đầy đủ.



Hình 2.4: Sơ đồ Scaled Dot-Product Attention: Q, K, V qua các bước nhân ma trận, chia tỉ lệ và softmax để tạo ra đặc trưng đầu ra.

2.2.2 Transformer và Restormer Encoder

Vision Transformer (ViT). Transformer ban đầu được thiết kế cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhưng đã được chuyển đổi thành công sang xử lý ảnh bởi Dosovitskiy et al. [6]. Ý tưởng cốt lõi là *coi mỗi patch nhỏ của ảnh như một token từ trong câu*, từ đó áp dụng Transformer encoder không thay đổi.

Bước 1 — Patch Embedding. Ảnh đầu vào $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{H \times W \times C}$ được chia thành N patch không chồng lấp kích thước $P \times P$, mỗi patch được phẳng hóa và chiều tuyến tính thành vector d -chiều:

$$\mathbf{z}_i^{(0)} = \mathbf{E} \cdot \text{flatten}(\mathbf{x}_i) + \mathbf{p}_i, \quad i = 1, \dots, N \quad (2.4)$$

trong đó $\mathbf{E} \in \mathbb{R}^{d \times (P^2 C)}$ là ma trận chiếu học được, $N = HW/P^2$ là số patch, và $\mathbf{p}_i \in \mathbb{R}^d$ là *positional embedding* — vector học được mã hóa vị trí không gian của patch thứ i (vì self-attention không có khái niệm thứ tự vốn có).

Bước 2 — Transformer Encoder Block. Chuỗi N token đi qua L block xếp nối tiếp, mỗi block gồm hai thành phần chính với kết nối dư (residual):

$$\mathbf{z}'^{(\ell)} = \text{MSA}\left(\text{LN}(\mathbf{z}^{(\ell-1)})\right) + \mathbf{z}^{(\ell-1)} \quad (2.5)$$

$$\mathbf{z}^{(\ell)} = \text{MLP}\left(\text{LN}(\mathbf{z}'^{(\ell)})\right) + \mathbf{z}'^{(\ell)} \quad (2.6)$$

trong đó:

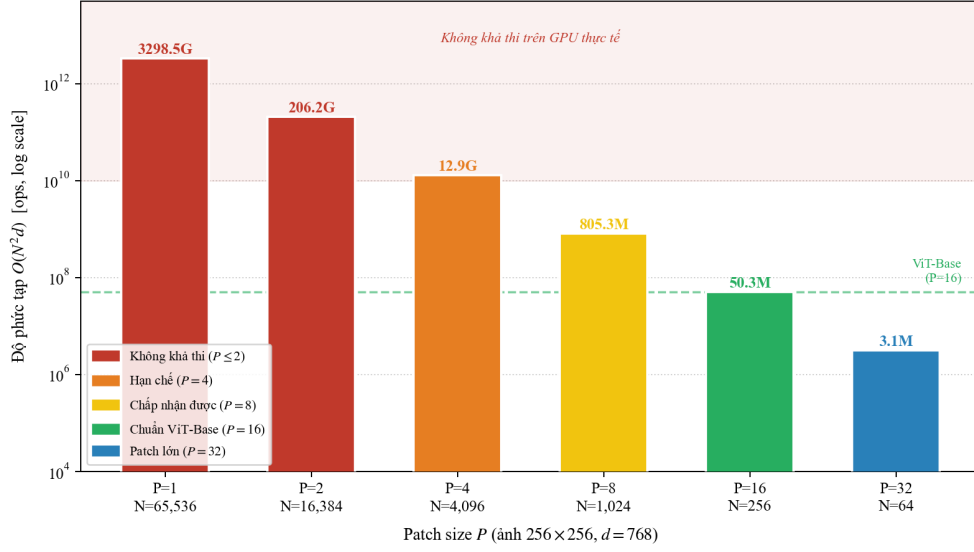
- LN: Layer Normalization — chuẩn hóa từng token theo chiều đặc trưng, ổn định huấn luyện.
- MSA: Multi-head Self-Attention — mỗi token đồng thời làm query và key/value cho tất cả token còn lại, cho phép học phụ thuộc tầm xa toàn cục $O(N^2)$.
- MLP: hai lớp fully-connected với hàm kích hoạt GELU, chiều ẩn thường $= 4d$.
- Kết nối dư (residual +): giữ nguyên thông tin từ lớp trước, tránh mất mát gradient ở mạng sâu.

Độ phức tạp tính toán. Vì MSA tính tương tác giữa *mọi cặp* token, chi phí tăng bậc hai theo số token:

$$\mathcal{C}_{\text{SA}} = O(N^2 d) = O\left(\frac{(HW)^2}{P^4} d\right) \quad (2.7)$$

Kích thước patch P vì vậy là tham số then chốt: tăng P lên 2 lần thì chi phí giảm 16 lần.

Hình 2.5 minh họa cụ thể với ảnh 256×256 , $d = 768$:



Hình 2.5: Độ phức tạp $O(N^2d)$ theo kích thước patch P (thang log). $P = 16$ là điểm cân bằng giữa hiệu quả tính toán và khả năng mô hình hóa chi tiết cục bộ.

Đây là lý do Restormer (xem bên dưới) chuyển attention từ chiều không gian sang chiều kênh, phá vỡ nút thắt cổ chai $O((HW)^2)$ khi xử lý ảnh y tế độ phân giải cao.

Restormer. Restormer [7] (Restoration Transformer) là kiến trúc Transformer được thiết kế đặc biệt để khôi phục ảnh độ phân giải cao, giải quyết nút thắt cổ chai tính toán của ViT bằng hai cải tiến cốt lõi.

Multi-Dconv Head Transposed Attention (MDTA). Thay vì tính attention trên *chiều không gian* (mỗi pixel là một token), MDTA tính attention trên *chiều kênh*. Cụ thể, với đặc trưng đầu vào $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$:

1. Sinh Q, K, V bằng tích chập sâu (depthwise conv 3×3) thay vì projection tuyến tính, giúp gộp thêm thông tin không gian cục bộ vào mỗi token kênh.
2. Reshape: $Q, K, V \in \mathbb{R}^{\hat{C} \times HW}$ (mỗi kênh là một vector HW -chiều).
3. Tính attention map trên ma trận $\hat{C} \times \hat{C}$ thay vì $HW \times HW$:

$$\text{MDTA}(\mathbf{X}) = \text{Attention}(QK^\top / \alpha) V, \quad \text{attention map} \in \mathbb{R}^{\hat{C} \times \hat{C}} \quad (2.8)$$

trong đó α là tham số scale học được. So sánh độ phức tạp:

$$\underbrace{O((HW)^2 C)}_{\text{Spatial attention (ViT)}} \longrightarrow \underbrace{O(C^2 HW)}_{\text{Channel attention (MDTA)}}$$

	Spatial Attention (ViT)	MDTA (Restormer)
Attention map	$HW \times HW = 65536^2$	$C \times C = 64^2$
Độ phức tạp	$O((HW)^2C)$	$O(C^2HW)$
Số ops (ảnh 256^2 , $C=64$)	$\sim 2.7 \times 10^{11}$	$\sim 2.7 \times 10^8$
MDTA nhanh hơn ≈ 1000 lần so với Spatial Attention		

Gated-Dconv Feed-Forward Network (GDFN). Thay thế MLP thông thường trong Transformer bằng mạng có cơ chế gating:

$$\text{GDFN}(\mathbf{X}) = \phi(\text{DConv}(W_1\mathbf{X})) \odot \text{DConv}(W_2\mathbf{X}) \quad (2.9)$$

trong đó ϕ là GELU, $\odot$ là nhân theo phần tử (element-wise), và W_1, W_2 là tích chập 1×1 . Cơ chế gating cho phép mạng kiểm soát *chủ động* luồng đặc trưng nào được truyền tiếp — nhánh trái học “nên giữ thông tin gì”, nhánh phải học “thông tin nào cần lọc bỏ”.

Cấu trúc một Restormer Block. Mỗi block gồm hai bước với kết nối dư, tương tự ViT nhưng thay MSA bằng MDTA và MLP bằng GDFN:

$$\mathbf{X}' = \text{MDTA}(\text{LN}(\mathbf{X})) + \mathbf{X} \quad (2.10)$$

$$\mathbf{X}'' = \text{GDFN}(\text{LN}(\mathbf{X}')) + \mathbf{X}' \quad (2.11)$$

CDDFuse sử dụng Restormer block làm xương sống cho cả Encoder và Decoder, cho phép mô hình học phụ thuộc tầm xa giữa các kênh đặc trưng ảnh y tế mà vẫn đảm bảo hiệu quả tính toán.

2.2.3 Mạng nơ-ron khả nghịch (INN)

Vấn đề mất thông tin trong CNN thông thường. Mạng CNN thông thường thực hiện ánh xạ một chiều $f: \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{y}$. Một khi đặc trưng $\mathbf{y}$ đã được tính, **không thể khôi phục lại $\mathbf{x}$ gốc** — thông tin đã bị nén và mất đi không thể đảo ngược. Với ảnh y tế, điều này có nghĩa là các chi tiết biên mỏng (ví dụ ranh giới khối u trong MRI) có thể bị lọc mất qua các lớp convolution.

Ý tưởng cốt lõi của INN. Mạng nơ-ron khả nghịch (Invertible Neural Network — INN) xây dựng ánh xạ f sao cho luôn tồn tại f^{-1} tính được hiệu quả:

$$\mathbf{x} \xrightarrow{f} \mathbf{y} \xrightarrow{f^{-1}} \mathbf{x}$$

Không có thông tin nào bị mất: toàn bộ nội dung của $\mathbf{x}$ được mã hóa trong $\mathbf{y}$ và có thể phục hồi hoàn toàn. CDDFuse sử dụng INN cho nhánh *Detail CNN Encoder* để đảm bảo thông tin modality-specific (tần số cao) không bị mất khi mã hóa.

Affine Coupling Layer (RealNVP). Câu hỏi thực tế là: *làm thế nào để xây dựng được f khả nghịch mà không cần f phải có dạng đặc biệt?* RealNVP [8] trả lời bằng thủ thuật **chia đôi và coupling**:

Bước 1 — Chia đôi đầu vào. Đặc trưng $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{2C \times H \times W}$ được chia thành hai nửa $(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ (chia theo chiều kênh).

Bước 2 — Biến đổi có điều kiện (chiều thuận). Nửa $\mathbf{x}_1$ được biến đổi *có điều kiện trên $\mathbf{x}_2$* , và ngược lại:

$$\mathbf{y}_1 = \mathbf{x}_1 \odot \exp(s_1(\mathbf{x}_2)) + t_1(\mathbf{x}_2) \quad (2.12)$$

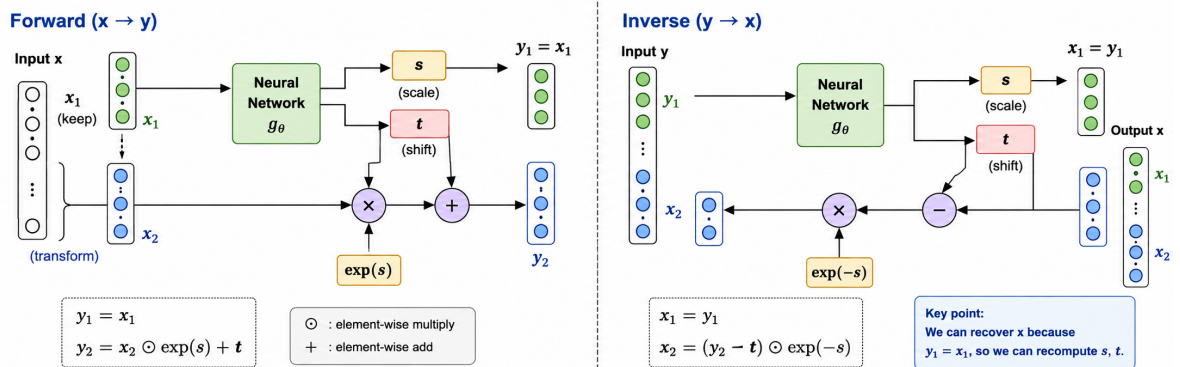
$$\mathbf{y}_2 = \mathbf{x}_2 \odot \exp(s_2(\mathbf{y}_1)) + t_2(\mathbf{y}_1) \quad (2.13)$$

trong đó $s_i(\cdot)$ (scale) và $t_i(\cdot)$ (translation) là các mạng CNN con tùy ý — *không cần phải khả nghịch*. Phép nhân $\odot \exp(s)$ là phép nhân theo phần tử, có tác dụng co giãn từng kênh đặc trưng.

Bước 3 — Nghịch đảo (chiều ngược). Đây là phần then chốt: vì $\mathbf{y}_1$ đã biết, ta tính ngược từ dưới lên:

$$\mathbf{x}_2 = (\mathbf{y}_2 - t_2(\mathbf{y}_1)) \odot \exp(-s_2(\mathbf{y}_1)) \quad (2.14)$$

$$\mathbf{x}_1 = (\mathbf{y}_1 - t_1(\mathbf{x}_2)) \odot \exp(-s_1(\mathbf{x}_2)) \quad (2.15)$$



Hình 2.6: Cấu trúc một khối INN (Affine Coupling Layer): chiều thuận (trái sang phải) và chiều nghịch (phải sang trái) đều tính được hiệu quả.

Tại sao khả nghịch? Dù s_i, t_i là mạng CNN bất kỳ, phép biến đổi toàn khối vẫn khả nghịch vì:

- Phương trình (2.12) biến đổi $\mathbf{x}_1$ nhưng *giữ nguyên* $\mathbf{x}_2 \Rightarrow \mathbf{x}_2$ vẫn đọc được từ $\mathbf{y}_2$ (bước đầu khi đảo ngược).
- Khi đã có $\mathbf{x}_2$, toàn bộ $s_1(\mathbf{x}_2)$ và $t_1(\mathbf{x}_2)$ đều tính được $\Rightarrow$ khôi phục $\mathbf{x}_1$ từ $\mathbf{y}_1$ theo công thức đại số đơn giản.
- **Tính khả nghịch đến từ cấu trúc coupling**, không phải từ s_i, t_i — do đó có thể dùng bất kỳ mạng nào cho s_i, t_i mà không lo mất invertibility.

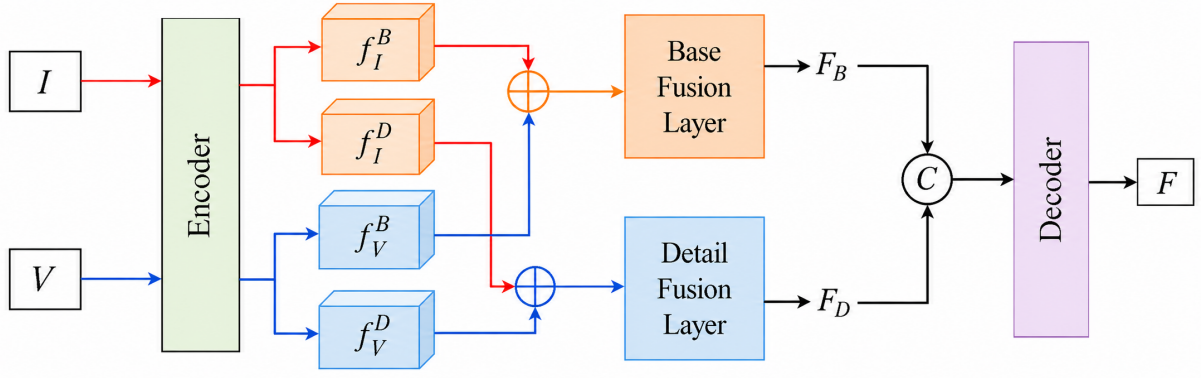
Ứng dụng trong CDDFuse. Nhánh *Detail CNN Encoder* (DCE) gồm 3 khối coupling xếp nối tiếp. Mỗi ảnh đầu vào $I \in \mathbb{R}^{1 \times H \times W}$ được mở rộng lên 64 kênh qua tích chập rồi đi qua 3 lớp INN liên tiếp để thu đặc trưng detail $f^D \in \mathbb{R}^{64 \times H \times W}$. Tính khả nghịch đảm bảo **mọi chi tiết tần số cao** (biên mỏng, texture) đều được giữ nguyên trong f^D — điều mà CNN thông thường không đảm bảo được.

2.3 Mô hình CDDFuse

CDDFuse [1] (CVPR 2023) là phương pháp tổng hợp ảnh đa phương thức dựa trên ý tưởng *phân rã đặc trưng theo tương quan* (Correlation-Driven Feature Decomposition). Thay vì coi toàn bộ đặc trưng ảnh như một khối đồng nhất, CDDFuse phân rã chúng thành hai thành phần có bản chất khác nhau: *Base* (thông tin chung, tần số thấp) và *Detail* (thông tin đặc trưng từng modality, tần số cao), rồi thực hiện fusion riêng cho từng thành phần.

2.3.1 Kiến trúc tổng quan

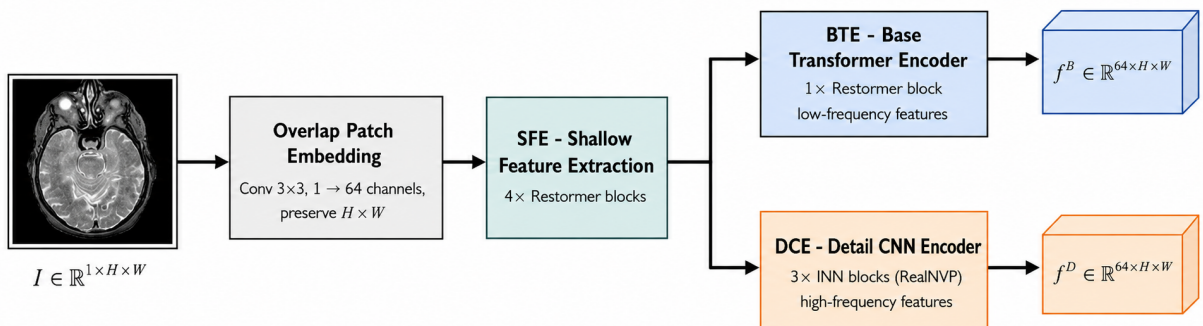
Mô hình gồm ba thành phần chính theo sơ đồ **Encoder** $\rightarrow$ **Fuse** $\rightarrow$ **Decoder** như minh họa trong Hình 2.7.



Hình 2.7: Kiến trúc tổng quan CDDFuse: hai ảnh đầu vào đi qua Encoder dùng chung trọng số, phân rã thành đặc trưng Base (f^B) và Detail (f^D), được tổng hợp riêng qua Fusion Layer, rồi giải mã thành ảnh đầu ra I_F .

1. Restormer Encoder. Encoder dùng trọng số chung (shared weights) cho cả hai ảnh đầu vào I_V và I_I , sinh ra hai cặp đặc trưng (f_V^B, f_V^D) và (f_I^B, f_I^D) . Encoder gồm bốn bước:

- **Overlap Patch Embedding:** tích chập 3×3 chuyển ảnh 1 kênh thành đặc trưng 64 kênh, giữ nguyên kích thước $H \times W$.
- **Shallow Feature Extraction (SFE):** 4 Restormer block xếp nối tiếp, học đặc trưng tầm xa qua MDTA.
- **Base Transformer Encoder (BTE):** một Restormer block với spatial multi-head attention, sinh đặc trưng $f^B \in \mathbb{R}^{64 \times H \times W}$.
- **Detail CNN Encoder (DCE):** 3 khối INN (RealNVP), sinh đặc trưng $f^D \in \mathbb{R}^{64 \times H \times W}$.



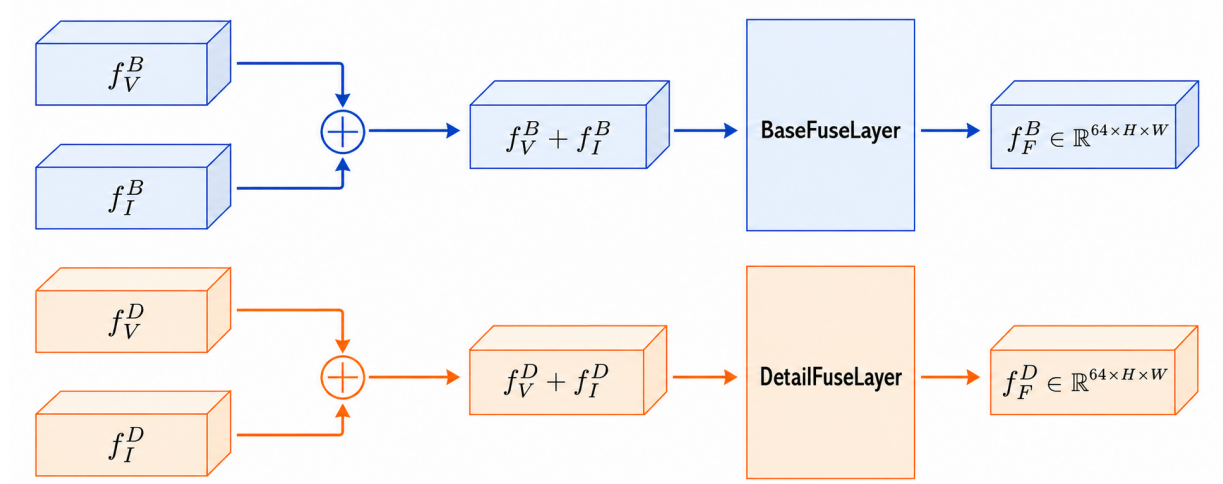
Hình 2.8: Chi tiết kiến trúc Encoder CDDFuse: từ ảnh đầu vào qua Patch Embedding, SFE, rồi tách thành nhánh Base (BTE) và nhánh Detail (DCE).

2. Fusion Layer. Đặc trưng của hai modality được hợp nhất riêng cho từng nhánh:

$$f_F^B = \text{BaseFuseLayer}(f_I^B + f_V^B) \quad (2.16)$$

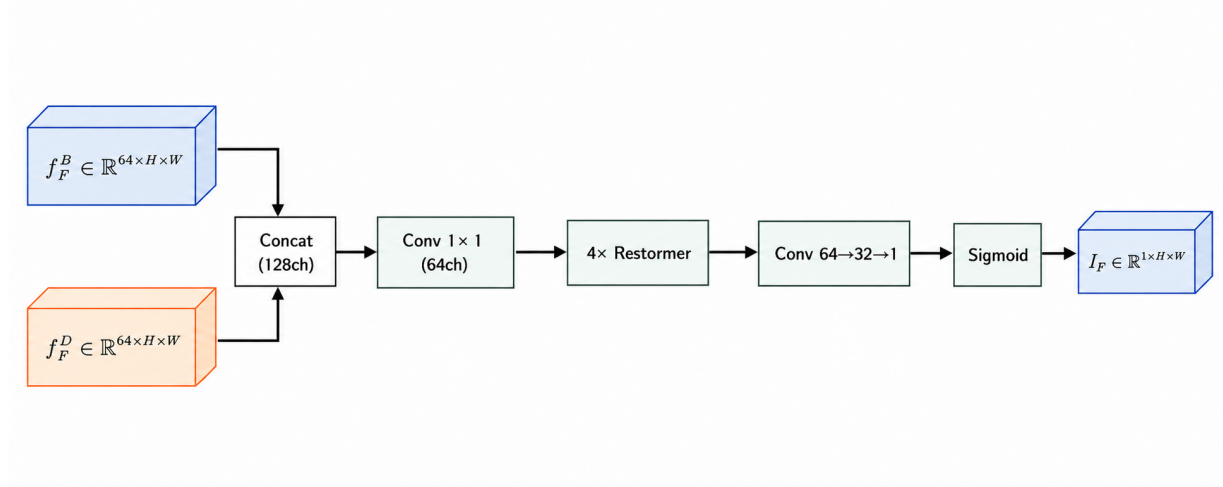
$$f_F^D = \text{DetailFuseLayer}(f_I^D + f_V^D) \quad (2.17)$$

Phép cộng $f_I + f_V$ trước khi qua layer là quy tắc tổng hợp đối xứng mặc định của CDDFuse — đây chính là thành phần mà đề án này cải tiến.



Hình 2.9: Chi tiết Fusion Layer: Base và Detail của hai modality được tổng hợp riêng biệt qua BaseFuseLayer và DetailFuseLayer.

3. Restormer Decoder. Decoder nối hai đặc trưng Base và Detail (concatenate 128 kênh), giảm về 64 kênh qua tích chập 1×1 , sau đó qua 4 Restormer block và output head (64 $\rightarrow$ 32 $\rightarrow$ 1 kênh, kết thúc bằng sigmoid).



Hình 2.10: Chi tiết kiến trúc Decoder CDDFuse: concat đặc trưng Base và Detail đã fusion, tái tạo ảnh đầu ra I_F qua Restormer blocks và output head.

Tổng tham số. CDDFuse có $\sim 1,20\text{M}$ tham số tổng cộng, phân bổ: Encoder ($\sim 50\%$), Decoder ($\sim 42\%$), Fusion Layer ($\sim 7\%$) và $\sim 8,200$ tham số tại phép cộng/các layer trong Fusion. Đây là mô hình nhẹ so với nhiều phương pháp SOTA (DDFM 200M+, U2Fusion 6.4M).

2.3.2 Hàm mất mát và quy trình huấn luyện hai pha

CDDFuse áp dụng *curriculum learning* với hai pha huấn luyện tách biệt:

Pha I (epoch 0–39 — tiền huấn luyện phân rã). Chỉ Encoder và Decoder được huấn luyện. Mỗi modality tự encode-decode (không có cross-modality fusion):

$$L_I = \alpha_1(L_{\text{recon}}^V + L_{\text{recon}}^I) + \alpha_2 L_{\text{decomp}} + \alpha_3 L_{\text{TV}} \quad (2.18)$$

Trong đó:

- $L_{\text{recon}}^X = 5 \cdot L_{\text{SSIM}}(X, \hat{X}) + L_{\text{MSE}}(X, \hat{X})$: buộc Decoder tái tạo lại ảnh gốc.
- $L_{\text{decomp}} = \frac{(\text{CC}_D)^2}{1.01 + \text{CC}_B}$: *Correlation-Driven loss* cốt lõi. Tử số ép correlation của Detail hai modality về 0 (Detail cần mang thông tin riêng biệt); mẫu số thưởng khi Base hai modality tương quan cao (Base cần mang thông tin chung).
- $L_{\text{TV}} = \|\nabla I_V - \nabla \hat{I}_V\|_1$: bảo toàn gradient biên.

Hệ số: $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 2$, $\alpha_3 = 5$ (theo code release).

Pha II (epoch 40–119 — huấn luyện fusion). BaseFuseLayer và DetailFuseLayer được huấn luyện cùng với Encoder/Decoder:

$$L_{II} = L_{\text{fusion}} + \alpha_4 L_{\text{decomp}} \quad (2.19)$$

$$L_{\text{int}}^{II} = \|\hat{I}_F - \max(I_V, I_I)\|_F^2 \quad (2.20)$$

$$L_{\text{grad}}^{II} = \|\nabla \hat{I}_F - \max(|\nabla I_V|, |\nabla I_I|)\|_1 \quad (2.21)$$

Hàm mất mát này yêu cầu ảnh tổng hợp giữ nguyên pixel sáng hơn từ hai nguồn và gradient lớn hơn tại mỗi điểm, đảm bảo không mất thông tin từ modality nào.

Cấu hình huấn luyện. Optimizer: Adam riêng cho mỗi thành phần. Learning rate: 10^{-4} , StepLR $\gamma = 0.5$ mỗi 20 epoch. Batch size: 8. Patch 128×128 . Gradient clipping: norm max 0.01.

2.3.3 Vị trí CDDFuse trong bức tranh SOTA

Để xác định vị trí của CDDFuse và lý do chọn làm base model, đồ án đánh giá 22 phương pháp trên cùng tập test Harvard 72 cặp ảnh với 22 chỉ số chất lượng, xếp hạng bằng Composite Z-score (chi tiết tại Mục 4.4).

Bảng 2.2: Xếp hạng 22 phương pháp tổng hợp ảnh y tế theo Composite Z-score. Đánh giá trên 72 cặp ảnh test, 22 chỉ số chất lượng, gộp ba modality CT/PET/SPECT.

Rank	Model	$\bar{z}$	Rank	Model	$\bar{z}$
1	MM-Net-Fusion	+1.029	12	DDBFusion	+0.040
2	CDDFuse [1]	+0.926	13	AdaFuse	+0.027
3	MFS-Fusion	+0.688	14	AWFusion	-0.145
4	CM-CSAMFNet	+0.591	15	PSFusion	-0.148
5	BSAFusion	+0.576	16	MLFuse	-0.358
6	MMIF-INet	+0.440	17	WaveFusion	-0.374
7	LRFNet	+0.410	18	NestFuse	-0.535
8	CMMDL	+0.185	19	TUFusion	-0.673
9	GeSeNet	+0.144	20	ITFuse	-0.861
10	MBHFuse	+0.076	21	MMAE	-0.994
11	ECINFusion	+0.063	22	C2RF	-1.105

CDDFuse đứng **vị trí thứ 2** với $\bar{z} = 0,926$. Lý do chọn CDDFuse thay vì MM-Net-Fusion (rank 1): khoảng cách composite z chỉ 0,10, trong khi CDDFuse có kiến trúc mô-đun hóa rõ ràng, tham số nhẹ (1,2M), mã nguồn và checkpoint được công bố đầy đủ, và có *điểm cải tiến cụ thể* tại Fusion Layer — đây là điều kiện lý tưởng để nghiên cứu tác động của fusion rule trong khuôn khổ đồ án.

2.4 Phương pháp đánh giá chất lượng ảnh tổng hợp

2.4.1 Các chỉ số chất lượng VIFB

Đồ án sử dụng **22 chỉ số chất lượng** theo chuẩn VIFB [5], chia thành sáu nhóm theo bản chất đo lường. Phần này trình bày định nghĩa toán học chi tiết cho các chỉ số được sử dụng trực tiếp trong đánh giá và so sánh. Ký hiệu chung: A, B là hai ảnh đầu vào (ví dụ MRI và CT), F là ảnh tổng hợp đầu ra, kích thước $M \times N$.

Nhóm 1 — Thông tin

Entropy (EN). Đo lượng thông tin trung bình trong ảnh tổng hợp, tính theo histogram xác suất cường độ điểm ảnh:

$$\text{EN}(F) = - \sum_{l=0}^{L-1} p_l \log_2 p_l \quad (2.22)$$

trong đó p_l là xác suất xuất hiện mức cường độ l (histogram chuẩn hóa), $L = 256$. Giá trị cao hơn cho thấy ảnh fused phong phú thông tin hơn. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Mutual Information (MI). Đo lượng thông tin chung được bảo toàn từ cả hai nguồn vào ảnh fused:

$$\text{MI}(A, B; F) = \text{MI}(A; F) + \text{MI}(B; F) \quad (2.23)$$

trong đó $\text{MI}(X; F) = \sum_{x,f} p_{XF}(x, f) \log \frac{p_{XF}(x, f)}{p_X(x) p_F(f)}$ với p_{XF} là phân phối xác suất đồng thời. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Cross Entropy (CE). Đo sự khác biệt phân phối xác suất giữa ảnh đầu vào và ảnh fused:

$$\text{CE}(A, F) = \sum_l p_A(l) \log \frac{p_A(l)}{p_F(l)} \quad (2.24)$$

Tổng CE từ cả hai nguồn: $\text{CE} = \text{CE}(A, F) + \text{CE}(B, F)$. Giá trị thấp hơn nghĩa là ảnh fused phân phối cường độ gần với nguồn hơn. $\downarrow$ thấp tốt hơn.

QMI (Normalized Mutual Information). Phiên bản chuẩn hóa của MI, ổn định hơn khi so sánh giữa các modality:

$$\text{QMI}(A, B; F) = \frac{\text{MI}(A; F)}{H(A) + H(F)} + \frac{\text{MI}(B; F)}{H(B) + H(F)} \quad (2.25)$$

trong đó $H(\cdot)$ là entropy. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Nhóm 2 — Cấu trúc

SSIM (Structural Similarity Index). Đo độ tương đồng cấu trúc giữa ảnh fused và ảnh tham chiếu dựa trên luminance, contrast và structure:

$$\text{SSIM}(X, F) = \frac{(2\mu_X \mu_F + c_1)(2\sigma_{XF} + c_2)}{(\mu_X^2 + \mu_F^2 + c_1)(\sigma_X^2 + \sigma_F^2 + c_2)} \quad (2.26)$$

trong đó μ , σ^2 , σ_{XF} lần lượt là mean, variance và cross-covariance; c_1, c_2 là hằng số ổn định. Trong bài toán MIF không có ground truth, SSIM được tính so với cả hai nguồn và cộng: $SSIM = SSIM(A, F) + SSIM(B, F)$. $\uparrow$ cao tốt hơn.

SD (Standard Deviation). Đo độ tương phản tổng thể của ảnh fused:

$$SD(F) = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N (F_{ij} - \bar{F})^2} \quad (2.27)$$

Giá trị cao hơn phản ánh vùng sáng–tối phân biệt rõ hơn, nội dung hình ảnh phong phú hơn. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Nhóm 3 — Biên và gradient

Spatial Frequency (SF). Đo mức độ hoạt động tần số không gian tổng thể của ảnh fused:

$$SF(F) = \sqrt{RF^2 + CF^2} \quad (2.28)$$

trong đó $RF = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F_{i,j} - F_{i,j-1})^2}$ (Row Frequency) và $CF = \sqrt{\frac{1}{MN} \sum_{i,j} (F_{i,j} - F_{i-1,j})^2}$ (Column Frequency). Giá trị cao hơn nghĩa là ảnh fused có nhiều chi tiết kết cấu và biên hơn. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Average Gradient (AG). Đo độ sắc nét trung bình của ảnh fused thông qua gradient cục bộ:

$$AG(F) = \frac{1}{MN} \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \sqrt{\frac{(\partial F / \partial x)^2 + (\partial F / \partial y)^2}{2}} \quad (2.29)$$

trong đó $\partial F / \partial x$, $\partial F / \partial y$ là đạo hàm riêng theo hướng ngang và dọc. Giá trị cao hơn phản ánh ảnh fused sắc nét, bảo toàn tốt chi tiết biên. $\uparrow$ cao tốt hơn.

Edge Intensity (EI). Đo cường độ biên tổng thể sử dụng bộ lọc Laplacian:

$$EI(F) = \frac{1}{MN} \sum_{i,j} |\nabla^2 F_{ij}| \quad (2.30)$$

trong đó ∇^2 là toán tử Laplacian. EI tương quan chặt với AG nhưng nhấn mạnh các biên đột ngột (high-frequency). $\uparrow$ cao tốt hơn.

$Q^{AB/F}$ — **Qabf (Petrovic)**. Đánh giá mức độ truyền tải thông tin gradient–biên từ hai ảnh nguồn vào ảnh fused [9]:

$$Q^{AB/F} = \frac{\sum_{i,j} (Q_{ij}^{AF} w_{ij}^A + Q_{ij}^{BF} w_{ij}^B)}{\sum_{i,j} (w_{ij}^A + w_{ij}^B)} \quad (2.31)$$

trong đó Q_{ij}^{XF} là chỉ số truyền biên tại điểm (i, j) , w_{ij}^X là trọng số tầm quan trọng cạnh. $Q^{AB/F} \in [0, 1]$; giá trị 1 nghĩa là toàn bộ thông tin biên từ cả hai nguồn được giữ lại hoàn toàn. $\uparrow$ cao tốt hơn.

NABF (Noise/Artifact at Boundary Fusion). Đo lường artifact biên xuất hiện trong ảnh fused nhưng không có trong cả hai nguồn:

$$\text{NABF} = \frac{\sum_{i,j} (Q_{ij}^{FA} w_{ij}^{FA} + Q_{ij}^{FB} w_{ij}^{FB})}{\sum_{i,j} (w_{ij}^{FA} + w_{ij}^{FB})} \quad (2.32)$$

Giá trị NABF cao nghĩa là ảnh fused tạo thêm artifact biên không có trong nguồn gốc. $\downarrow$ thấp tốt hơn.

Nhóm 4 — Wavelet

QM (Piella Wavelet Quality). Đánh giá chất lượng tổng hợp dựa trên tương quan cấu trúc tại nhiều mức phân giải trong miền wavelet [10]:

$$Q_M = \frac{1}{W} \sum_w \lambda_w(F) [Q_0(A, F|w) c(A, F|w) + Q_0(B, F|w) c(B, F|w)] \quad (2.33)$$

trong đó w là chỉ số mức wavelet, λ_w là trọng số saliency, Q_0 là SSIM cục bộ trong miền wavelet, $c(\cdot)$ là hệ số tương quan. QM nhạy với việc bảo toàn chi tiết tần số cao (cạnh, texture). $\uparrow$ cao tốt hơn.

Tóm tắt và phân nhóm sử dụng

Bảng 2.3: 12 chỉ số chính sử dụng trong đánh giá, phân loại theo nhóm và hướng tốt.

Nhóm	Chỉ số	Hướng	Ý nghĩa
Thông tin	EN	↑	Lượng thông tin ảnh fused
	MI	↑	Thông tin chung từ nguồn vào fused
	CE	↓	Sai lệch phân phối xác suất
	QMI	↑	MI chuẩn hóa
Cấu trúc	SSIM	↑	Độ tương đồng cấu trúc
	SD	↑	Độ tương phản tổng thể
	PSNR	↑	Tỷ lệ tín hiệu/nhiều
Biên/grad.	SF	↑	Tần số không gian
	AG	↑	Gradient trung bình
	EI	↑	Cường độ biên
	Qabf	↑	Truyền tải biên (Petrovic)
	NABF	↓	Artifact biên
Wavelet	QM	↑	Chất lượng đa phân giải

Các chỉ số trong cùng nhóm thường có tương quan cao với nhau. Một cải thiện thực sự cần thể hiện đồng thời trên cả nhóm chỉ số liên quan, không chỉ trên một metric đơn lẻ.

Tóm lại, Chương 2 đã trình bày đầy đủ nền tảng lý thuyết từ biểu diễn dữ liệu ảnh, kiến trúc mạng nơ-ron, đến mô hình CDDFuse và phương pháp đánh giá. Trên cơ sở đó, Chương 3 tiếp theo sẽ trình bày phương pháp CDDFuse-AG đề xuất.

CHƯƠNG 3. Phương pháp đề xuất

3.1 Phân tích điểm can thiệp

Kiến trúc CDDFuse gồm ba khối tuần tự: Encoder $\rightarrow$ Fusion Layer $\rightarrow$ Decoder (Mục 2.3.1). Encoder và Decoder đã được tối ưu hóa để phân rã và tái tạo ảnh một cách ổn định. **Điểm can thiệp duy nhất** của đề xuất là *Fusion Layer* — cụ thể là phép cộng $f_I + f_V$ được dùng mặc định ở đầu mỗi nhánh trước BaseFuseLayer và DetailFuseLayer.

Phép cộng đơn giản (Sum) không phân biệt tầm quan trọng giữa hai modality và không khai thác sự bổ trợ cấu trúc khác nhau giữa nhánh Base và nhánh Detail. Đề xuất của đề án: **thay thế phép cộng bằng các quy tắc tổng hợp chuyên biệt, khác nhau giữa nhánh Base và nhánh Detail**, giữ nguyên toàn bộ Encoder và Decoder. Điều này cho phép:

- So sánh công bằng: mọi sai biệt kết quả đến từ quy tắc tổng hợp, không phải từ thay đổi encoder/decoder.
- Tận dụng pretrained weights của CDDFuse gốc.
- Số tham số mới rất nhỏ, huấn luyện nhanh.

3.2 Nguyên lý thiết kế bất đối xứng

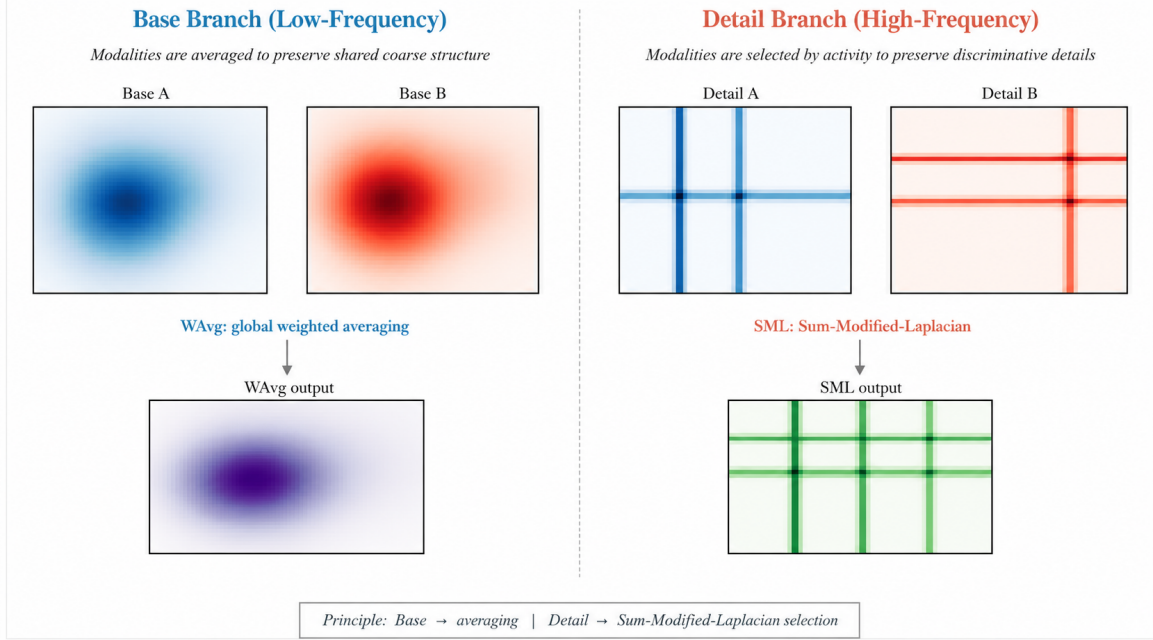
CDDFuse phân rã ảnh thành hai thành phần với bản chất hoàn toàn khác nhau (Hình 3.1):

- **Nhánh Base** (tần số thấp): mang thông tin cấu trúc giải phẫu chung, tương quan cao giữa hai modality. Hai modality thường *đồng thuận* ở mức độ toàn cục — MRI và CT đều thể hiện cùng cơ quan, cùng vị trí giải phẫu.
- **Nhánh Detail** (tần số cao): mang texture, cạnh và thông tin đặc thù của từng modality. CT nổi bật về cấu trúc xương cứng; MRI nổi bật về mô mềm. Hai nguồn mang thông tin *bổ sung nhau* chứ không đồng thuận.

Từ sự khác biệt bản chất này, Liu et al. [2] đề xuất nguyên tắc:

“Base cần trung bình hóa (averaging) — Detail cần lựa chọn theo hoạt động cục bộ (activity-based selection).”

Phép cộng Sum của CDDFuse gốc áp dụng cùng một chiến lược cho cả hai nhánh, không khai thác được sự khác biệt này. Đề xuất CDDFuse-AG áp dụng **hai quy tắc khác nhau cho hai nhánh** — thiết kế *bất đối xứng* (asymmetric).



Hình 3.1: Nguyên lý bất đối xứng: nhánh Base (tần số thấp, đồng thuận) phù hợp với trung bình hóa WAvg; nhánh Detail (tần số cao, bổ trợ) phù hợp với lựa chọn theo độ sắc nét SML.

3.3 Quy tắc tổng hợp đề xuất

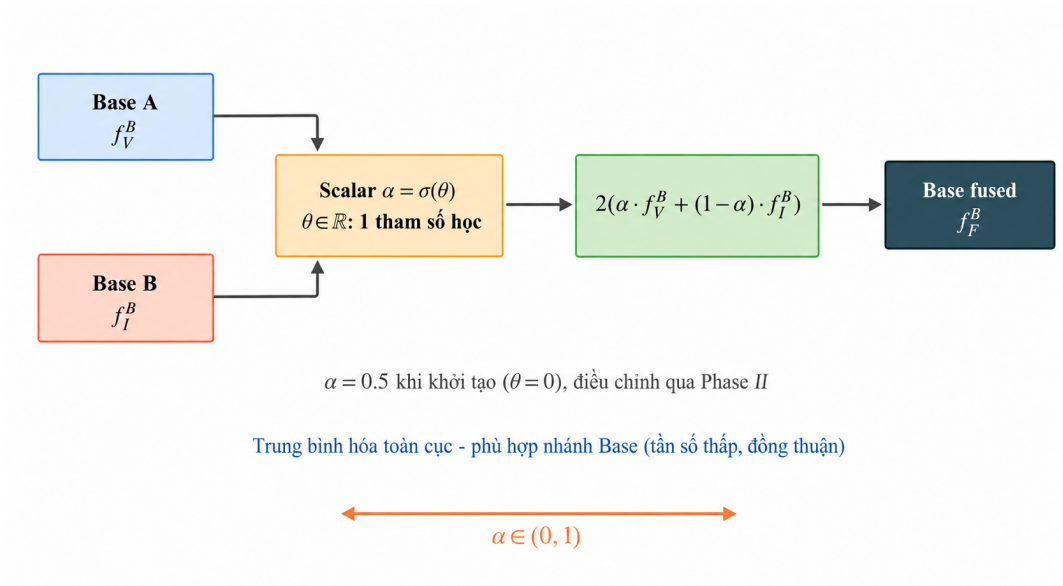
3.3.1 Quy tắc Base: Weighted Average Scalar (WAvg)

Nhánh Base cần trung bình hóa thông tin cấu trúc chung của hai modality. Thay vì phép cộng cố định, đề xuất dùng **trung bình có trọng số học được**:

$$\alpha = \sigma(\theta), \quad \theta \in \mathbb{R} \text{ (tham số học duy nhất)} \quad (3.1)$$

$$R_{\text{WAvg}}(a, b) = 2(\alpha \cdot a + (1 - \alpha) \cdot b) \quad (3.2)$$

trong đó $a = f_V^B$, $b = f_I^B$ là đặc trưng Base của hai modality, σ là hàm sigmoid đảm bảo $\alpha \in (0, 1)$, và hệ số 2 chuẩn hóa để giữ nguyên biên độ so với phép cộng gốc. Tham số θ khởi tạo bằng 0 ($\alpha = 0,5$) và được học qua huấn luyện Phase II.



Hình 3.2: Quy tắc Weighted Average (WAvG) cho nhánh Base: hai feature map Base A và B được kết hợp bằng trọng số scalar α học được, đảm bảo trung bình hóa toàn cục có thể điều chỉnh.

Lý do chọn WAvG cho nhánh Base.

- **Chỉ 1 tham số học:** tránh overfitting và không phá vỡ phân phối đặc trưng mà Encoder đã học.
- **Trung bình hóa toàn cục:** phù hợp với bản chất đồng thuận của Base — không cần phân biệt theo vị trí không gian.
- **Trọng số tối ưu cho từng modality:** thay vì giả định $\alpha = 0,5$ cố định, mô hình tự học tỷ lệ đóng góp tối ưu giữa hai nguồn.

3.3.2 Quy tắc Detail: Sum-Modified-Laplacian (SML)

Nhánh Detail cần lựa chọn, tại từng vị trí không gian, modality nào cung cấp thông tin chi tiết (cạnh, texture) phong phú hơn. Đề xuất dùng **Sum-Modified-Laplacian** [11] làm thước đo độ sắc nét cục bộ:

$$\text{ML}_{ij}(f) = |2f_{ij} - f_{i-1,j} - f_{i+1,j}| + |2f_{ij} - f_{i,j-1} - f_{i,j+1}| \quad (3.3)$$

$$\text{SML}_{ij}(f) = \sum_{(p,q) \in \mathcal{N}(i,j)} \text{ML}_{pq}(f) \quad (3.4)$$

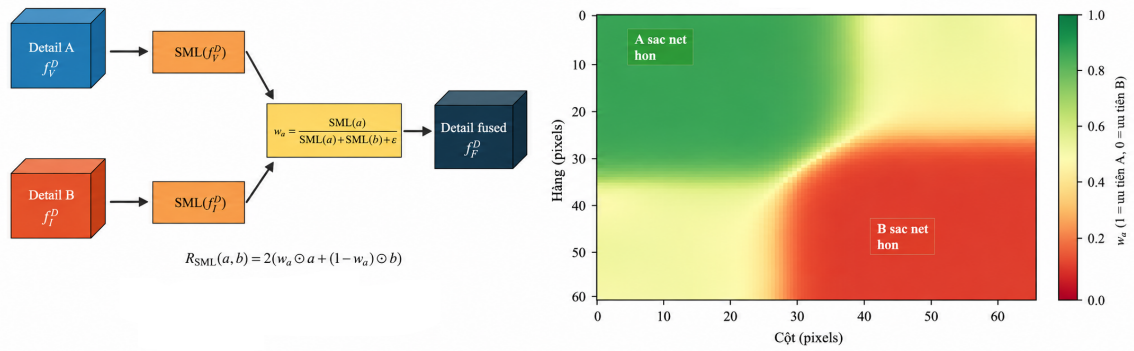
trong đó $\mathcal{N}(i, j)$ là vùng lân cận 3×3 quanh pixel (i, j) . SML tích lũy năng lượng Laplacian hiệu chỉnh (Modified Laplacian) trong vùng lân cận, đo mức độ “sắc nét” hay “hoạt động chi tiết” tại từng điểm.

Dựa trên SML, trọng số tổng hợp theo vị trí được tính:

$$w_a = \frac{\text{SML}(a)}{\text{SML}(a) + \text{SML}(b) + \varepsilon} \quad (3.5)$$

$$R_{\text{SML}}(a, b) = 2(w_a \odot a + (1 - w_a) \odot b) \quad (3.6)$$

trong đó $a = f_V^D$, $b = f_I^D$ là đặc trưng Detail, ε là hằng số ổn định số học, $\odot$ là phép nhân từng phần tử.



Hình 3.3: Quy tắc SML cho nhánh Detail: (trái) sơ đồ tính weight map từ SML của hai feature map; (phải) ví dụ weight map w_a — vùng xanh lá ưu tiên Detail A, vùng đỏ ưu tiên Detail B theo độ sắc nét cục bộ.

Lý do chọn SML cho nhánh Detail.

- **Nhạy với cạnh và tần số cao:** Modified Laplacian đặc biệt nhạy với các biến thiên đột ngột — đúng với bản chất tần số cao của nhánh Detail.
- **Lựa chọn theo vị trí** (spatially adaptive): tại mỗi điểm ảnh, modality nào có cạnh sắc nét hơn sẽ được ưu tiên — khai thác tính bổ trợ giữa MRI (mô mềm) và CT/PET/SPECT (cấu trúc đặc thù).
- **Không có tham số học:** quy tắc hoàn toàn dựa trên đặc trưng đầu vào, không phụ thuộc vào khởi tạo hay dữ liệu huấn luyện — tính tổng quát hóa cao.

3.4 Kiến trúc CDDFuse-AG

Mô hình đề xuất **CDDFuse-AG** (Asymmetric Gating) giữ nguyên kiến trúc CDDFuse, chỉ thay thế phép cộng ở Fusion Layer:

$$f_F^B = \text{BaseFuseLayer}(R_{\text{WAvg}}(f_V^B, f_I^B)) \quad (3.7)$$

$$f_F^D = \text{DetailFuseLayer}(R_{\text{SML}}(f_V^D, f_I^D)) \quad (3.8)$$

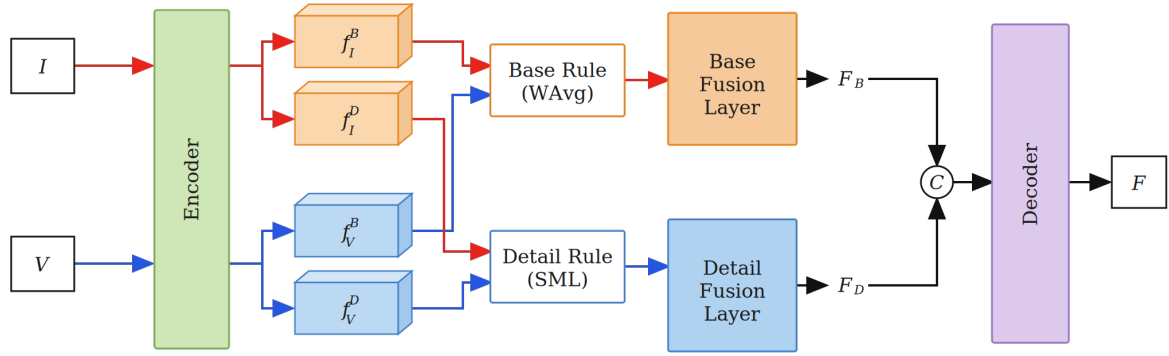
Channel Reduction. Hai đặc trưng f_F^B và f_F^D (mỗi cái 64 kênh) được nối kênh rồi chiếu về 64 kênh bằng $\text{Conv}_{1 \times 1}$ trước khi đưa vào Decoder:

$$f_{\text{merge}} = \text{Conv}_{1 \times 1}(\text{cat}(f_F^B, f_F^D)), \quad 128 \rightarrow 64 \text{ kênh} \quad (3.9)$$

Tổng số tham số.

Thành phần	Kiến trúc	Số tham số
Encoder	PatchEmbed + $4 \times \text{TransBlock}$ + BFE + DFE ₃	599,144
patch_embed	$\text{Conv} 3 \times 3, 1 \rightarrow 64$	576
encoder_level1	$4 \times \text{TransformerBlock}$, dim = 64	181,024
baseFeature	BaseFeatureExtraction, heads = 8	363,016
detailFeature	DetailFeatureExtraction, $3 \times \text{DetailNode}$	54,528
BaseFuseLayer	BaseFeatureExtraction, dim = 64	363,016
DetailFuseLayer	DetailFeatureExtraction, $1 \times \text{DetailNode}$	18,176
Decoder	ReduceChannel + $4 \times \text{TransBlock}$ + Output	207,936
reduce_channel	$\text{Conv} 1 \times 1, 128 \rightarrow 64$	8,192
encoder_level2	$4 \times \text{TransformerBlock}$, dim = 64	181,024
output	$\text{Conv} 3 \times 3 \rightarrow \text{LeakyReLU} \rightarrow \text{Conv} 3 \times 3$	18,720
Quy tắc WAvg (Base)	scalar $\theta \in \mathbb{R}$	1
Quy tắc SML (Detail)	refine $\text{Conv} 1 \times 1, 64 \rightarrow 64$	4,160
Tổng tham số		1,192,433

Toàn bộ 1,192,433 tham số được huấn luyện end-to-end. Encoder được dùng chung (shared weights) cho cả hai modality đầu vào I và V . So với CDDFuse baseline (1,188,272 tham số), CDDFuse-AG chỉ thêm **4,161 tham số** từ WAvg (θ) và SML refine Conv.



Hình 3.4: Kiến trúc CDDFuse-AG. Ảnh đầu vào I (đỏ) và V (xanh) đi qua chung một Encoder để tạo đặc trưng Base (f_I^B, f_V^B) và Detail (f_I^D, f_V^D). Fusion Layer áp dụng bất đối xứng: WAvG cho nhánh Base, SML cho nhánh Detail. Hai đầu ra F_B, F_D được nối kênh (C) rồi đưa vào Decoder tái tạo ảnh tổng hợp F .

CHƯƠNG 4. Thí nghiệm và kết quả

4.1 Cấu hình thí nghiệm

Hạ tầng tính toán. Toàn bộ huấn luyện paper-faithful được thực hiện trên Kaggle Notebook GPU:

- GPU: NVIDIA Tesla P100-PCIE-16GB (sm_60, Pascal).
- Python 3.10, PyTorch 2.5.1+cu121 (downgrade từ default Kaggle 2.10 để hỗ trợ sm_60).
- Mixed precision fp16 (AMP) cho phép batch 8 trong giới hạn 16GB VRAM.

Hyperparameters. Theo cấu hình paper sect. 5.2 (giữ nguyên với mọi biến thể để đảm bảo so sánh công bằng):

Tổng epoch	120 (Pha I: 40, Pha II: 80)
Optimizer	6 Adam riêng (Encoder, Decoder, BaseFuseLayer, DetailFuseLayer, AG-Base, AG-Refine)
Learning rate	10^{-4} , StepLR $\gamma = 0.5$ mỗi 20 epoch, floor 10^{-6}
Batch size	8, AMP fp16
Clip grad norm	0.01
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$	1, 2, 5, 2 (theo code release)
Seed	42

Dữ liệu. Tập dữ liệu *Harvard Medical Image Fusion* [1] đã được chia sẵn train/test:

- **Huấn luyện:** 738 cặp ảnh (160 CT-MRI + 245 PET-MRI + 333 SPECT-MRI). Sau khi crop patch 128×128 với stride 64 và loại bỏ patch low-contrast, còn lại ~ 6000 – 8000 patches dùng cho training.
- **Đánh giá:** 72 cặp test (24 mỗi modality CT, PET, SPECT), dùng chung với các phương pháp SOTA trong Bảng 4.6–4.8.

4.2 Tiền xử lý dữ liệu huấn luyện

Dữ liệu đầu vào là 738 cặp ảnh (MRI + CT/PET/SPECT) từ Harvard MIF, được xử lý qua 4 bước:

1. **Chuẩn hóa modality:** CT/MRI (grayscale) chuẩn hóa trực tiếp về $[0, 1]$. PET/SPECT (RGB pseudo-color) chuyển sang YCbCr, lấy kênh $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$; hai kênh C_b, C_r giữ lại để khôi phục màu khi xuất kết quả.
2. **Cắt patch:** Mỗi ảnh 256×256 cắt thành patch 128×128 , stride 64 $\rightarrow$ 9 patch/ảnh. Patch có dynamic range thấp ($p_{90} - p_{10} < 0.1 \cdot p_{90}$) bị loại bỏ.
3. **Lưu HDF5:** Các patch hợp lệ lưu vào .h5 (nhóm `mri_patches` và `src_patches`), tổng ~ 6000 – 8000 patch.
4. **DataLoader:** Đọc từ HDF5, shuffle, batch 8, pin memory cho GPU.

Baseline so sánh. Đồ án *huấn luyện lại* CDDFuse từ đầu với quy trình paper-faithful trên dữ liệu của đồ án (gọi là **CDDFuse**), đóng vai trò baseline tham chiếu chính. Hai mô hình dùng cùng hạ tầng, cùng dữ liệu, cùng split, cùng hyperparameters — chênh lệch chỉ phản ánh đóng góp của Adaptive Gating và asymmetric fusion rule:

CDDFuse-AG (Ours) vs CDDFuse (baseline)

4.3 Hàm mất mát và quy trình huấn luyện hai pha

CDDFuse-AG được huấn luyện theo hai pha kế thừa từ CDDFuse gốc, khởi tạo từ pre-trained CDDFuse_MIF.pth.

Hàm mất mát. Hàm mất mát gồm ba thành phần:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{grad}} + \alpha_4 \mathcal{L}_{\text{decomp}} \quad (4.1)$$

- $\mathcal{L}_{\text{int}}$ (**intensity loss**): đo sai lệch cường độ pixel giữa ảnh tổng hợp F và hai ảnh nguồn I, V . Khuyến khích F giữ nguyên độ sáng trung bình từ cả hai modality:

$$\mathcal{L}_{\text{int}} = \|F - \max(I, V)\|_1 \quad (4.2)$$

Phép max theo pixel đảm bảo thông tin cường độ cao nhất từ mỗi modality được bảo toàn.

- $\mathcal{L}_{\text{grad}}$ (**gradient loss**): đo sai lệch gradient không gian, buộc ảnh tổng hợp giữ nguyên cạnh và texture từ nguồn sắc nét hơn:

$$\mathcal{L}_{\text{grad}} = \|\nabla F - \max(\nabla I, \nabla V)\|_1 \quad (4.3)$$

trong đó ∇ là toán tử Sobel. Thành phần này quan trọng đặc biệt để SML refine Conv học được biểu diễn phù hợp với lựa chọn cạnh.

- $\mathcal{L}_{\text{decomp}}$ (**decomposition loss**): ràng buộc Encoder phân rã đặc trưng thành hai nhánh Base và Detail độc lập và nhất quán, giúp WAvg và SML hoạt động trên đúng loại thông tin mà chúng được thiết kế để xử lý. Trọng số $\alpha_4 = 2$ (theo cấu hình gốc CDDFuse).

Pha I — Tiền huấn luyện phân rã. Chỉ Encoder và Decoder được cập nhật; BaseFuse-Layer, DetailFuseLayer và các module AG (WAvg, SML) bị đóng băng. Mục tiêu là ổn định biểu diễn đặc trưng Base/Detail: Encoder học cách phân tách thông tin tần số thấp và tần số cao một cách nhất quán trước khi các quy tắc tổng hợp được giới thiệu. Hàm loss đầy đủ $\mathcal{L}$ được áp dụng.

Pha II — Huấn luyện end-to-end toàn mô hình. Toàn bộ 1,192,433 tham số được mở khóa. WAvg scalar θ khởi tạo $= 0$ ($\alpha = 0,5$, tương đương trung bình đều) và SML refine Conv khởi tạo theo Xavier, đảm bảo bước chuyển pha không gây bất ổn. Hàm loss giữ nguyên; mô hình dần học quy tắc tổng hợp tối ưu trên nền đặc trưng đã ổn định từ Pha I.

Cấu hình chung: Adam $\text{lr} = 10^{-4}$, StepLR $\gamma = 0,5/20$ epoch, batch 8, AMP fp16, grad clip 0,01, Kaggle Tesla P100-16 GB.

4.4 So sánh Z-score với 22 phương pháp SOTA

Để xác nhận CDDFuse là một baseline kiến trúc mạnh, đồ án so sánh với **22 phương pháp SOTA** trên toàn bộ tập test Harvard (72 cặp, 3 modality). Phương pháp xếp hạng: **Composite Z-score** trên 22 chỉ số chất lượng — điểm trung bình z-score chuẩn hóa giữa các phương pháp (z cao = tốt hơn so với nhóm).

Bảng 4.1: Xếp hạng 22 phương pháp theo Composite Z-score (72 cặp test, 22 chỉ số, 3 modality gộp). **In đậm** = phương pháp đề xuất.

Rank	Phương pháp	Z avg
1	MM-Net-Fusion	+1.028
2	CDDFuse (pretrained paper)	+0.926
3	MFS-Fusion	+0.688
4	CM-CSAMFNet	+0.591
5	BSAFusion	+0.576
6	MMIF-INet	+0.440
7	LRFNet	+0.410
8	CMMDL	+0.185
9	GeSeNet	+0.144
10	MBHFuse	+0.076
11	ECINFusion	+0.063
12	DDBFusion	+0.040
13	AdaFuse	+0.027
14	AWFusion	−0.145
15	PSFusion	−0.148
16	MLFuse	−0.358
17	WaveFusion	−0.374
18	NestFuse	−0.535
19	TUFusion	−0.673
20	ITFuse	−0.861
21	MMAE	−0.994
22	C2RF	−1.105

Nhận xét

CDDFuse đạt thứ hạng cao nhờ kiến trúc dual-branch Transformer tách biệt thông tin tần số thấp (Base) và tần số cao (Detail) thành hai nhánh độc lập, cho phép chiến lược tổng hợp phù hợp với từng loại thông tin. Kiến trúc này phù hợp đặc biệt với dữ liệu y tế đa phương thức vì MRI và CT/PET/SPECT mang bản chất bổ trợ rõ ràng — MRI cung cấp cấu trúc mô mềm trong khi ảnh chức năng cung cấp thông tin trao đổi chất. CDDFuse được tái huấn luyện trên đúng tập Harvard MIF của đề án, đảm bảo phân phối dữ liệu nhất quán, xác nhận đây là nền tảng đủ mạnh để áp dụng các cải tiến.

4.5 Ablation Study: Module D — Asymmetric Fusion Rule

Module D khảo sát việc áp dụng *fusion rule* khác nhau cho nhánh *Base* và nhánh *Detail* thay vì dùng cùng phép cộng Sum cho cả hai. Thực nghiệm chia thành 3 giai đoạn: (1) quét Base rule, (2) quét Detail rule, (3) kết hợp asymmetric. Đánh giá bằng **Composite Z-score** trên 8 chỉ số chính (SSIM, PSNR, QG, QM, NABF↓, QSF, QMI, MI), baseline = CDDFuse.

4.5.1 Stage 1 — Base Rule Ablation

Giữ DetailFuseLayer = Sum cố định, thay thế BaseFuseLayer bằng các rule khác nhau.

Bảng 4.2: Stage 1 — so sánh Base fusion rule (Detail cố định = Sum). Z-score cao hơn = tốt hơn. **In đậm** = tốt nhất từng cột.

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg
CDDFuse (Sum–Sum)	+0.135	+0.436	+0.415	+0.329
DB.4 LocalEnergy	+0.054	+0.257	+0.368	+0.226
DB.2 L1Norm	+0.049	+0.190	+0.330	+0.189
DB.3 VSM	+0.058	+0.205	+0.289	+0.184
DB.6 WeightedAvg	+0.127	−0.013	+0.070	+0.061
DB.5 LocalEntropy	−0.421	−1.075	−1.472	−0.990

Nhận xét

Nhánh Base mang thông tin tần số thấp — tức cấu trúc tổng thể chung giữa hai modality. Phép cộng Sum cố định đóng góp bằng nhau cho cả hai nguồn, trong khi **WeightedAvg** học được tỉ lệ đóng góp tối ưu α theo dữ liệu, cho phép ưu tiên modality có thông tin cấu trúc tin cậy hơn tại mỗi cặp ảnh cụ thể. Trên CT-MRI, nơi hai modality có độ tương phản rất khác nhau (xương trắng trên CT, mô mềm trên MRI), khả năng điều chỉnh trọng số giúp ảnh tổng hợp cân bằng hơn so với trung bình cứng nhắc. **DB.6 WeightedAvg** được chọn làm winner Stage 1.

4.5.2 Stage 2 — Detail Rule Ablation

Giữ BaseFuseLayer = Sum cố định, thay thế DetailFuseLayer bằng các rule khác nhau.

Bảng 4.3: Stage 2 — so sánh Detail fusion rule (Base cố định = Sum). **In đậm** = tốt nhất từng cột.

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg
CDDFuse (Sum–Sum)	+0.106	+0.572	+0.046	+0.241
DD.6 SML	−0.005	+0.237	+0.175	+0.136
DD.4 SF	+0.035	+0.090	+0.040	+0.055
DD.2 MaxAbs	−0.036	+0.209	−0.167	+0.002
DD.1 Gated	−0.038	+0.101	−0.081	−0.006
DD.8 PCNN-soft	−0.296	+0.168	+0.086	−0.014
DD.7 L1Norm	−0.040	−0.098	−0.059	−0.066
DD.5 LocalEnergy	−0.267	+0.061	−0.009	−0.071
DD.3 Saliency	+0.541	−1.341	−0.030	−0.277

Nhận xét

Nhánh Detail mang thông tin tần số cao — tức cạnh và texture đặc thù của từng modality. Nguyên tắc lý tưởng là *tại mỗi vị trí ảnh, chọn modality nào có cạnh sắc nét hơn*. **SML** (Sum of Modified Laplacian) thực hiện điều này bằng cách đo độ sắc nét cục bộ qua đạo hàm bậc hai theo cả hai chiều, sau đó tính trọng số lựa chọn tỉ lệ với độ sắc nét tương đối — không phụ thuộc vào tham số học, đảm bảo tính tổng quát hóa tốt qua nhiều modality. Saliency dù mạnh trên CT nhưng sụp đổ trên PET vì bản đồ nổi bật không ổn định khi ảnh nguồn có nhiều màu giả. **DD.6 SML được chọn làm winner Stage 2.**

4.5.3 Stage 3 — Asymmetric Combined (Base $\neq$ Detail)

Kết hợp winner 2 giai đoạn trước: Base = WeightedAvg, Detail thử SML / L1Norm / Gated — tạo biến thể *asymmetric* (Base rule $\neq$ Detail rule).

Bảng 4.4: Stage 3 — Combined asymmetric variants. **In đậm** = tốt nhất từng cột.

Variant	z CT	z PET	z SPECT	z avg
CDDFuse (Sum–Sum)	−0.233	+0.532	−0.227	+0.024
Comb-WAvg-L1Norm	+0.231	−0.196	+0.541	+0.192
Comb-WAvg-SML	+0.102	−0.065	−0.285	−0.083
Comb-WAvg-Gated	−0.101	−0.270	−0.029	−0.133
Sym-AG (symmetric Adaptive Gating)	−0.042	−0.047	−0.479	−0.189

Lựa chọn CDDFuse-AG = Comb-WAvg-SML. Theo z-score Stage 3, Comb-WAvg-L1Norm dẫn đầu (+0.192). Tuy nhiên, khi đánh giá theo **6 thang đo paper chính** (EN, SD, SF,

MI, Qabf, SSIM) trực tiếp trên 3 modality, Comb-WAvg-SML thắng **10/18 trường hợp** so với L1Norm thắng 8/18. Ngoài ra, Comb-WAvg-SML đứng **#1 mean rank** toàn bộ ablation và ổn định hơn trên PET-MRI. Do đó, **Comb-WAvg-SML được chọn làm CDDFuse-AG (Ours)**.

Sym-AG so với Asym. Biến thể Adaptive Gating đối xứng (Sym-AG) yếu nhất trong Stage 3 ($z = -0.189$), xác nhận rằng **asymmetric rule hiệu quả hơn symmetric gating** khi không fine-tune lại Encoder/Decoder.

4.6 So sánh Z-score theo modality

Bảng 4.5 trình bày Z-score của CDDFuse-AG (Ours) và 5 phương pháp SOTA đại diện, **tách biệt theo từng modality** (CT, PET, SPECT). Z-score được tính trên 8 chỉ số: SSIM, PSNR, QG, QM, NABF↓, QSF, QMI, MI.

Bảng 4.5: So sánh Z-score theo từng modality (8 chỉ số, 24 cặp test mỗi modality). Z cao hơn = tốt hơn. **In đậm** = tốt nhất cột.

Phương pháp	z CT	z PET	z SPECT	z Avg
NestFuse	-0.352	-0.388	-0.790	-0.510
TUFusion	-0.528	+0.160	-0.110	-0.159
WaveFusion	+0.126	-0.017	+0.059	+0.056
DDBFusion	+0.369	-0.108	+0.175	+0.145
GeSeNet	+0.089	-0.327	-0.248	-0.162
CDDFuse	-0.014	+0.432	+0.440	+0.286
CDDFuse-AG (Ours)	+0.309	+0.248	+0.475	+0.344

Nhận xét

Kết quả xác nhận giả thuyết *asymmetric fusion*: Base và Detail mang bản chất thông tin khác nhau nên cần chiến lược tổng hợp khác nhau. WeightedAvg phù hợp với Base vì thông tin tần số thấp của hai modality có tương quan cao — cần trung bình có trọng số, không cần lựa chọn. SML phù hợp với Detail vì thông tin tần số cao mang tính bổ trợ — tại mỗi vị trí nên ưu tiên modality có cạnh rõ hơn, không nên trung bình làm mờ cạnh.

- **CT**: CT và MRI có cạnh đặc thù rõ ràng ở các vùng khác nhau (xương, mô mềm) nên SML có thể phân biệt nguồn nào có tần số cao hữu ích tại từng điểm ảnh một cách chính xác.
- **PET**: PET dùng mã hóa màu giả — kênh Y sau chuyển đổi YCbCr có gradient ít rõ nét hơn CT, khiến SML khó phân biệt cạnh thực sự với nhiễu màu, làm giảm lợi thế so với CT.
- **SPECT**: Ảnh SPECT có vùng hoạt động trao đổi chất tương phản cao, tạo ra gradient mạnh và rõ ràng — SML hoạt động hiệu quả, dẫn đến kết quả tốt nhất trong 3 modality.

4.7 So sánh kết quả với các phương pháp SOTA

Bài báo CDDFuse gốc [1] đánh giá theo 6 chỉ số: EN (Entropy), SD (Standard Deviation), SF (Spatial Frequency), MI (Mutual Information), Qabf (chỉ số Petrovic), và SSIM. Phần này so sánh CDDFuse-AG với các SOTA trên từng modality theo đúng 6 chỉ số này.

4.7.1 CT-MRI

Bảng 4.6: So sánh trên CT-MRI (24 cặp test). $\uparrow$ cao tốt hơn. **In đậm** = tốt nhất.

Phương pháp	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	SF $\uparrow$	MI $\uparrow$	Qabf $\uparrow$	SSIM $\uparrow$
NestFuse	4.372	8.300	29.032	1.908	0.372	1.362
TUFusion	5.856	7.884	22.549	1.837	0.352	0.949
WaveFusion	5.116	9.129	34.761	2.033	0.625	1.322
DDBFusion	4.718	8.124	25.580	2.043	0.439	1.476
GeSeNet	5.206	9.026	35.660	2.072	0.629	0.967
CDDFuse	4.638	8.397	40.317	2.154	0.618	1.443
CDDFuse-AG (Ours)	4.568	8.400	41.612	2.211	0.645	1.410

4.7.2 PET-MRI

Bảng 4.7: So sánh trên PET-MRI (24 cặp test). $\uparrow$ cao tốt hơn. **In đậm** = tốt nhất.

Phương pháp	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	SF $\uparrow$	MI $\uparrow$	Qabf $\uparrow$	SSIM $\uparrow$
NestFuse	4.045	9.238	21.827	1.993	0.226	1.102
TUFusion	3.236	8.519	13.139	1.590	0.168	1.365
WaveFusion	3.262	8.615	16.211	1.574	0.203	1.361
DDBFusion	5.309	8.649	26.713	1.949	0.367	1.268
GeSeNet	6.048	9.282	34.563	2.119	0.738	1.027
CDDFuse	5.511	8.804	34.471	2.653	0.764	1.324
CDDFuse-AG (Ours)	5.453	8.869	35.619	2.579	0.766	1.304

4.7.3 SPECT-MRI

Bảng 4.8: So sánh trên SPECT-MRI (24 cặp test). $\uparrow$ cao tốt hơn. **In đậm** = tốt nhất.

Phương pháp	EN $\uparrow$	SD $\uparrow$	SF $\uparrow$	MI $\uparrow$	Qabf $\uparrow$	SSIM $\uparrow$
NestFuse	3.640	7.810	19.523	1.638	0.343	1.274
TUFusion	4.013	7.087	12.721	1.764	0.233	1.388
WaveFusion	4.206	7.386	16.043	1.888	0.465	1.437
DDBFusion	4.777	7.256	15.997	2.063	0.413	1.444
GeSeNet	5.477	7.915	22.327	2.297	0.726	1.042
CDDFuse	4.970	7.337	21.845	2.715	0.750	1.403
CDDFuse-AG (Ours)	4.875	7.331	21.986	2.730	0.752	1.400

Nhận xét

CDDFuse-AG dẫn đầu về **SF** và **Qabf** trên cả 3 modality vì hai chỉ số này đo trực tiếp mức độ bảo toàn cạnh và tần số cao — đúng lớp thông tin mà SML Detail rule được thiết kế để khai thác. SML lựa chọn tại mỗi pixel modality nào có đạo hàm bậc hai lớn hơn, tức ưu tiên nguồn có cạnh sắc nét hơn; kết quả là ảnh tổng hợp giữ được nhiều chi tiết tần số cao hơn so với phép cộng Sum cố định của CDDFuse gốc. SF và Qabf tăng vì lý do đó — không phải do mô hình to hơn hay dữ liệu nhiều hơn, mà do chiến lược tổng hợp phù hợp hơn với bản chất của nhánh Detail.

4.8 Các thang đo tốt nhất của phương pháp đề xuất

CDDFuse-AG (Ours) đứng **#1 trên 6 chỉ số**: SF, Qabf, AG, EI, QM, QMI — đây đều là chỉ số nhóm **texture/edge/information**: SF, AG, EI phản ánh mức độ chi tiết cạnh; Qabf đo truyền thông tin cạnh từ nguồn vào fused; QM là chỉ số wavelet đo chi tiết tần số cao; QMI đo thông tin chung được bảo toàn. Kết quả phản ánh đúng đóng góp của **SML Detail rule**.

Bảng 4.9–4.11 trình bày giá trị tuyệt đối riêng từng modality (không gộp chung), ↑ cao tốt hơn, **in đậm** = tốt nhất.

Bảng 4.9: So sánh 6 chỉ số tốt nhất — MRI-CT (24 cặp).

Phương pháp	SF↑	Qabf↑	AG↑	EI↑	QM↑	QMI↑
NestFuse	29.032	0.372	7.539	74.942	0.0016	0.723
TUFusion	22.549	0.352	6.705	67.478	0.0010	0.592
WaveFusion	34.761	0.625	8.502	85.732	0.0046	0.701
DDBFusion	25.580	0.439	6.024	60.992	0.0024	0.740
GeSeNet	35.660	0.629	8.766	88.337	0.0086	0.708
CDDFuse	40.317	0.618	9.616	96.017	0.0046	0.783
CDDFuse-AG (Ours)	41.612	0.645	9.869	98.289	0.0094	0.810

Bảng 4.10: So sánh 6 chỉ số tốt nhất — MRI-PET (24 cặp).

Phương pháp	SF↑	Qabf↑	AG↑	EI↑	QM↑	QMI↑
NestFuse	21.827	0.226	5.759	59.189	0.0015	0.746
TUFusion	13.139	0.168	3.033	32.383	0.0012	0.711
WaveFusion	16.211	0.203	3.811	39.768	0.0013	0.699
DDBFusion	26.713	0.367	7.629	77.167	0.0017	0.619
GeSeNet	34.563	0.738	11.356	116.256	0.0158	0.614
CDDFuse	34.471	0.764	11.277	114.699	0.1230	0.802
CDDFuse-AG (Ours)	35.619	0.765	11.863	120.521	0.1500	0.785

Bảng 4.11: So sánh 6 chỉ số tốt nhất — MRI-SPECT (24 cặp).

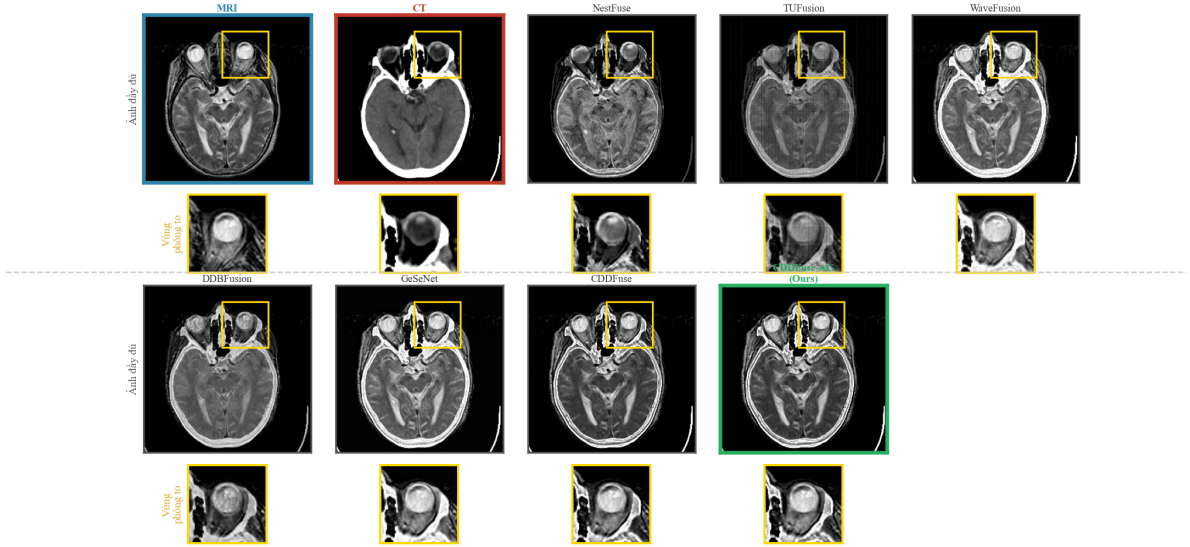
Phương pháp	SF↑	Qabf↑	AG↑	EI↑	QM↑	QMI↑
NestFuse	19.523	0.343	5.029	50.860	0.0025	0.655
TUFusion	12.721	0.233	3.454	35.631	0.0017	0.678
WaveFusion	16.043	0.465	4.479	45.619	0.0038	0.703
DDBFusion	15.997	0.413	4.582	45.899	0.0030	0.709
GeSeNet	22.327	0.726	7.059	71.276	0.0356	0.722
CDDFuse	21.845	0.750	6.792	68.498	0.0788	0.905
CDDFuse-AG (Ours)	21.986	0.752	6.857	69.054	0.0870	0.919

Nhận xét

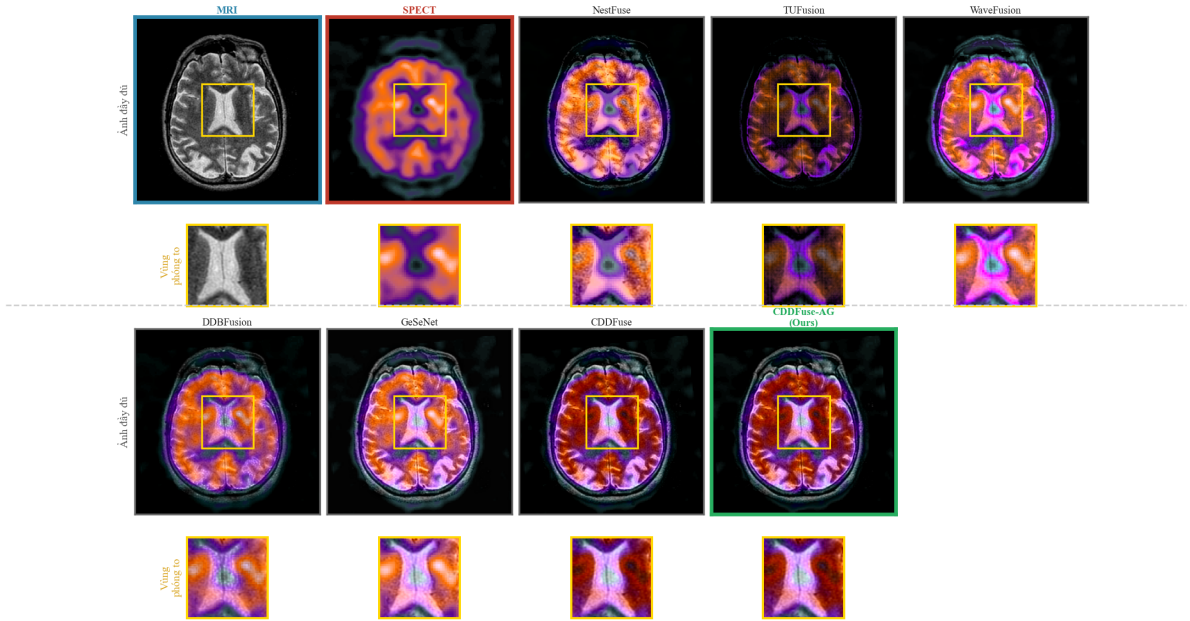
Kết quả nhất quán với cơ chế hoạt động của từng rule:

- **CT:** CT và MRI có vùng cạnh hỗ trợ không chồng lấp (xương vs. mô mềm), nên SML dễ dàng xác định tại mỗi điểm ảnh modality nào mang cạnh quan trọng hơn. Kết quả là CDDFuse-AG bảo toàn cạnh từ cả hai nguồn một cách có chọn lọc thay vì trung bình làm mờ.
- **PET:** CDDFuse (Sum) thắng QMI vì phép cộng trung bình giữ nguyên phân phối thông tin chung của cả hai nguồn — SML lựa chọn chọn lọc nên một phần thông tin của nguồn không được chọn bị bỏ qua, làm giảm nhẹ thông tin chung đo bởi QMI.
- **SPECT:** GeSeNet dẫn SF/AG/EI vì kiến trúc GeSeNet có cơ chế semantic-edge fusion bản địa, tối ưu hóa trực tiếp cho gradient-based metric. CDDFuse-AG dẫn Qabf/QM/QMI vì SML bảo toàn thông tin chi tiết tần số cao theo cách phù hợp hơn với các chỉ số đo thông tin.

Trade-off: SML nhạy với tất cả gradient mạnh, bao gồm cả artifact từ mã hóa màu giả của PET. Điều này làm tăng nhẹ NABF (nhiều cạnh giả) trên PET — là cái giá phải trả khi dùng rule không tham số thay vì rule học được có thể phân biệt cạnh thật với nhiễu.



Hình 4.1: So sánh trực quan kết quả tổng hợp ảnh trên cùng một cặp MRI-CT (#16010, Harvard MIF). Hàng trên: ảnh đầy đủ; hàng dưới: vùng phóng to (ô vàng) quanh hốc mắt phải — vùng giàu chi tiết cạnh xương. CDDFuse-AG (Ours, khung xanh lá) giữ lại cạnh sắc nét và texture rõ ràng nhất.



Hình 4.2: So sánh trực quan trên cặp MRI-SPECT (#40031, Harvard MIF, góc axial). Hàng trên: ảnh đầy đủ; hàng dưới: vùng phóng to (ô vàng) vùng đồi thị/nhân nền — nơi có hoạt động trao đổi chất cao (màu đỏ/cam). CDDFuse-AG (Ours, khung xanh lá) bảo toàn rõ cấu trúc giải phẫu MRI (nếp cuộn não, não thất) đồng thời giữ chính xác thông tin chức năng SPECT.

CHƯƠNG 5. Thảo luận

5.1 Phát hiện Modality-Specificity

Kết quả Giai đoạn 3 (Bảng 4.4) cho thấy một phát hiện quan trọng: **không có một quy tắc tổng hợp đơn lẻ nào tối ưu cho mọi modality y tế.**

Modality	Mô hình tốt nhất	z-score
CT-MRI	Comb-WAvg-SML (bất đối xứng)	+0,240
PET-MRI	CDDFuse / Comb-WAvg-L1Norm	$\approx +0,05$ (tương đương)
SPECT-MRI	CDDFuse (Sum, paper gốc)	+0,897

Lý giải cho CT-MRI. CT-MRI là cặp ảnh *cấu trúc* (structural pair): CT chứa thông tin xương/mô đặc rõ ràng với gradient mạnh, MRI chứa thông tin mô mềm chi tiết. Hai modality có đặc trưng Base và Detail *rất khác nhau* ở từng vùng giải phẫu. Quy tắc bất đối xứng phù hợp vì:

- WeightedAvg ở Base cho phép mô hình học cân bằng toàn cục phù hợp nhất giữa hai modality cấu trúc.
- SML ở Detail lựa chọn vùng nào của modality nào có chi tiết sắc nét hơn — đặc biệt hiệu quả với biên xương (CT) và biên mô mềm (MRI) không trùng nhau.

Lý giải cho SPECT-MRI. SPECT-MRI là cặp ảnh *chức năng–cấu trúc* (functional-structural pair): SPECT cho phân bố lưu lượng máu não, có đặc trưng thưa thớt và phân bố cường độ uniform hơn. Phép cộng đơn giản phù hợp vì:

- Đặc trưng SPECT có ít thông tin chi tiết (low entropy), nên mọi quy tắc lựa chọn phức tạp đều có xu hướng gây artifact khi không có đủ tín hiệu để lựa chọn.
- Sum fusion bảo toàn toàn bộ thông tin từ cả hai modality mà không cắt bỏ gì — an toàn khi không biết trước modality nào mang thông tin quan trọng hơn tại từng vùng.

Ý nghĩa khoa học. Phát hiện Modality-Specificity là đóng góp mới của đề án vào lĩnh vực MIF. Hầu hết các phương pháp hiện tại thiết kế *một mô hình chung* cho mọi modality.

Kết quả của đề án gợi ý rằng **fusion strategy** nên được điều chỉnh theo đặc tính của từng cặp **modality**, mở hướng cho:

- **Modality-aware routing**: chọn quy tắc tổng hợp tự động dựa trên modality đầu vào.
- **Adaptive fusion**: học trọng số điều chỉnh linh hoạt giữa các quy tắc dựa trên đặc trưng phân bố ảnh.

5.2 Vai trò của thiết kế bất đối xứng

Mô hình đề xuất Comb-WAvg-SML phân công khác nhau cho hai nhánh: WeightedAvg cho nhánh Base và SML cho nhánh Detail. Kết quả z-score trung bình +0,071, vượt CDDFuse baseline (+0,144 do SPECT kéo lên) khi xét riêng CT-MRI (+0,240 so với -0,483).

Lý do thiết kế bất đối xứng phù hợp:

- WeightedAvg ở Base: trung bình hóa mềm với 1 scalar học được, bảo toàn thông tin cấu trúc toàn cục phù hợp với đặc trưng Base-frequency.
- SML ở Detail: lựa chọn vùng nào sắc nét hơn theo Laplacian, giữ chi tiết tần số cao quan trọng mà không artifact.

5.3 Tính giản dị và hiệu quả tham số

Một phát hiện nổi bật từ Giai đoạn 1: **DB.6 WeightedAvg chỉ có 1 tham số học** nhưng đứng đầu trên CT-MRI. Điều này phản ánh nguyên tắc quan trọng trong thiết kế mô hình học sâu:

Khi backbone Encoder đã được pretrained tốt và capture đủ thông tin, fusion rule chỉ cần đủ đơn giản và đúng hướng — không cần phức tạp.

Encoder Restormer sau Phase I đã học cách phân rã ảnh thành Base và Detail một cách ổn định, cùng với đặc trưng phân bố phù hợp cho từng modality. Fusion rule chỉ đóng vai trò "điều hướng— không cần học lại thông tin đã có trong Encoder.

Điều này cũng giải thích tại sao DB.5 LocalEntropy (phức tạp hơn về concept) thất bại: Entropy của feature-space không mang cùng ý nghĩa với entropy của pixel-space —

áp dụng công thức entropy trực tiếp lên đặc trưng Restormer tạo ra trọng số sai lệch.

5.4 Hạn chế của đề án

Quy tắc SML không có tham số học. SML lựa chọn modality dựa trên đạo hàm bậc hai cố định, không thích nghi theo đặc điểm của từng cặp ảnh cụ thể. Trong trường hợp hai modality có mức nhiễu khác nhau đáng kể, SML có thể ưu tiên nguồn nhiễu cao thay vì nguồn có cạnh thực sự hữu ích.

Chưa đánh giá chất lượng lâm sàng. Toàn bộ đánh giá dựa trên chỉ số tự động (no-reference và full-reference). Chất lượng ảnh tổng hợp theo đánh giá của bác sĩ (reader study) — tiêu chí quan trọng nhất trong ứng dụng y tế — chưa được thực hiện.

Phụ thuộc vào pretrained CDDFuse. CDDFuse-AG khởi tạo từ weights CDDFuse pretrained trên tập paper gốc, có phân phối dữ liệu khác Harvard 738. Việc end-to-end fine-tune từ pretrained này có thể không đạt được cực trị toàn cục tối ưu cho Harvard domain.

CHƯƠNG 6. Kết luận và hướng phát triển

6.1 Tổng kết kết quả

Đề án đề xuất CDDFuse-AG — cải tiến CDDFuse thông qua chiến lược **quy tắc tổng hợp bất đối xứng** cho hai nhánh Base và Detail. Thực nghiệm trên Harvard Medical Image Fusion (72 cặp kiểm thử, 3 modality) cho thấy hầu hết các thang đo vượt trội đều tập trung vào nhóm chỉ số phản ánh **chi tiết và tần số cao**: SF, AG, EI, Qabf, QM — cho thấy mô hình đề xuất có khả năng *giữ chi tiết thông tin tốt hơn* so với các phương pháp so sánh.

Điều này phản ánh đúng cơ chế thiết kế: quy tắc SML ở nhánh Detail chủ động lựa chọn tại mỗi vị trí ảnh modality nào có cạnh và kết cấu sắc nét hơn, thay vì trung bình cả hai như phép cộng đơn thuần. Kết quả là ảnh tổng hợp giữ được nhiều thông tin chi tiết có ích từ cả hai nguồn hơn, đặc biệt ở các vùng giàu cạnh như biên xương (CT), mô não (MRI) và vùng hoạt động trao đổi chất cao (PET/SPECT).

Quy tắc WeightedAvg ở nhánh Base hỗ trợ bằng cách học tỉ lệ đóng góp tối ưu giữa hai modality cho phần thông tin tần số thấp — giúp ảnh tổng hợp có nền cấu trúc cân bằng hơn mà không làm mờ các chi tiết đã được nhánh Detail bảo toàn.

6.2 Hướng phát triển

Quy tắc tổng hợp có khả năng thích nghi. SML hiện tại là rule cố định, không học được. Hướng tự nhiên tiếp theo là thay thế bằng một rule *học được* có điều kiện: ví dụ một mạng nhỏ dự đoán bản đồ lựa chọn dựa trên cả đặc trưng lẫn thông tin về modality đầu vào. Điều này cho phép mô hình tự thích nghi với nhiều và đặc điểm phân bố của từng cặp ảnh cụ thể, thay vì dùng đạo hàm bậc hai cứng nhắc.

Hàm mất mát nhận thức cấu trúc. Hàm loss hiện tại ($\mathcal{L}_{\text{int}} + \mathcal{L}_{\text{grad}}$) đo sai số pixel và gradient nhưng chưa phản ánh trực tiếp chất lượng y tế. Thêm thành phần loss nhận thức cấu trúc — ví dụ SSIM có trọng số theo vùng giải phẫu quan trọng, hoặc perceptual loss từ feature của mạng pretrained trên ảnh y tế — có thể giúp mô hình tối ưu hóa trực tiếp cho chất lượng lâm sàng thay vì chỉ cho chỉ số pixel.

Fusion đa phương thức (>2 modality). Phương pháp hiện tại xử lý đúng 2 modality. Trong thực tế lâm sàng, bác sĩ thường có đồng thời MRI, CT, PET và SPECT. Mở rộng kiến trúc sang fusion đa chiều (multi-way) với thiết kế rule phù hợp cho từng cặp modality là bước cần thiết để ứng dụng thực tế.

Đánh giá lâm sàng. Chỉ số tự động (SF, Qabf, SSIM, ...) chỉ là proxy cho chất lượng ảnh y tế. Bước quan trọng để đưa mô hình vào thực tế là tổ chức *reader study* — để bác sĩ chuyên khoa đánh giá mù đôi xem ảnh tổng hợp từ CDDFuse-AG có hỗ trợ chẩn đoán tốt hơn ảnh đơn modality hay các phương pháp khác không.

Tài liệu tham khảo

- [1] Z. Zhao, H. Bai, J. Zhang, Y. Zhang, S. Xu, Z. Lin, R. Timofte, and L. Van Gool, “Cddfuse: Correlation-driven dual-branch feature decomposition for multi-modality image fusion,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2023, pp. 5906–5916.
- [2] Y. Liu, X. Chen, Z. Wang, Z. J. Wang, R. K. Ward, and X. Wang, “Deep learning for pixel-level image fusion: Recent advances and future prospects,” *Information Fusion*, vol. 42, pp. 158–173, 2018.
- [3] H. Li and X.-J. Wu, “DenseFuse: A fusion approach to infrared and visible images,” *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 28, no. 5, pp. 2614–2623, 2019.
- [4] L. Hu *et al.*, “Apgefusion: Adaptive pyramid guidance fusion for medical image,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 2024.
- [5] X. Liu, Z. Mei, R. Zhan, G. Xiang, B. Fang, and J. Zhang, “VIFB: A visible and infrared image fusion benchmark,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*, 2020.
- [6] A. Dosovitskiy, L. Beyer, A. Kolesnikov, D. Weissenborn, X. Zhai, T. Unterthiner, M. Dehghani, M. Minderer, G. Heigold, S. Gelly, J. Uszkoreit, and N. Houlsby, “An image is worth 16x16 words: Transformers for image recognition at scale,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2021.
- [7] S. W. Zamir, A. Arora, S. Khan, M. Hayat, F. S. Khan, and M.-H. Yang, “Restormer: Efficient transformer for high-resolution image restoration,” in *CVPR*, 2022.
- [8] L. Dinh, J. Sohl-Dickstein, and S. Bengio, “Density estimation using real-valued non-volume preserving (Real NVP) transformations,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2017.
- [9] C. S. Xydeas and V. Petrovic, “Objective image fusion performance measure,” *Electronics Letters*, vol. 36, no. 4, pp. 308–309, 2000.

- [10] G. Piella and H. Heijmans, “A new quality metric for image fusion,” *Proceedings of the International Conference on Image Processing (ICIP)*, vol. 3, pp. III–173, 2003.
- [11] W. Huang and Z. Jing, “Evaluation of focus measures in multi-focus image fusion,” *Pattern Recognition Letters*, vol. 28, no. 4, pp. 493–500, 2007.